

SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE CLAVES: SYNOP

De acuerdo a OMM N°306

**Material para los Cursos de Actualización y
Habilitación para Observadores y para el Curso de
Observadores Meteorológicos de Superficie (COMS)**

2016

SISTEMA FM DE NUMERACIÓN DE LAS CLAVES

Cada clave lleva un número precedido por las letras FM.

Este número va seguido de una cifra romana para identificar la reunión de la CMS o (a partir de 1974) de la CSB que la haya aprobado como clave nueva o haya efectuado la última enmienda en su versión precedente. Una clave aprobada o enmendada por correspondencia después de una reunión de la CMS/CSB lleva el número de esa reunión.

Además, se usa un término indicador para designar la clave en lenguaje corriente, y por eso se le llama “nombre de clave”. En algunos casos este nombre de la clave se incluye como prefijo simbólico en la clave, que permite durante la transmisión una rápida identificación del tipo de informe (por ejemplo: CLIMAT).

El sistema FM de numeración de las claves, junto con los nombres de las claves correspondientes y la lista de referencia de las decisiones aprobadas por la CSB, es el siguiente. Aparecen recuadradas las que a nuestro entender son más importantes:

FM 12–XIV Ext. SYNOP

Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre fija

FM 13–XIV Ext. SHIP

Informe de observación de superficie proveniente de una estación marítima

FM 14–XIV Ext. SYNOP MOBIL

Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre móvil

FM 15–XV Ext. METAR

Informe de observación meteorológica de rutina para aeródromos (con pronóstico de tendencia o sin él)

FM 16–XV Ext. SPECI

Informe de observación meteorológica especial para aeródromos (con pronóstico de tendencia o sin él)

FM 18–XII BUOY

Informe de observación proveniente de una boya

FM 20–VIII RADOB

Informe de observación meteorológica efectuada por radar terrestre

FM 32–XI Ext. PILOT

Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación terrestre fija

FM 33–XI Ext. PILOT SHIP

Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación marítima

FM 34–XI Ext. PILOT MOBIL

Informe de observación de viento en altitud proveniente de una estación terrestre móvil

FM 35–XI Ext. TEMP

Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento, proveniente de una estación terrestre fija

FM 36–XI Ext. TEMP SHIP

Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento, proveniente de una estación marítima

FM 37–XI Ext. TEMP DROP

Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento, proveniente de una sonda lanzada desde un globo portador o desde una aeronave.

FM 38–XI Ext. TEMP MOBIL

Informe de observación en altitud de la presión, la temperatura, la humedad y el viento, proveniente de una estación terrestre móvil

FM 39–VI ROCOB

Informe de observación en altitud de temperatura, viento y densidad del aire, proveniente de una estación terrestre de cohete-sonda

FM 40–VI ROCOB SHIP

Informe de observación en altitud de temperatura, viento y densidad del aire, proveniente de una estación de cohete-sonda instalada en un buque

FM 41–IV CODAR

Informe de observación en altitud proveniente de una aeronave (que no sea de reconocimiento meteorológico)

FM 42–XI Ext. AMDAR

Informes de aeronaves (retransmisión de datos meteorológicos provenientes de aeronaves)

FM 45–IV IAC

Análisis en forma completa

FM 46–IV IAC FLEET

Análisis en forma abreviada reservada para uso marítimo

FM 50–XIII WITEM

Pronóstico del viento y de la temperatura en altitud para la aviación

FM 51–XV Ext. TAF

Pronóstico de aeródromo

FM 53–X Ext. ARFOR

Pronóstico de área para la aviación

FM 54–X Ext. ROFOR

Pronóstico de ruta para la aviación

FM 61–IV MAFOR

Pronóstico para la navegación marítima

FM 62–VIII Ext. TRACKOB

Informe sobre observaciones marinas de superficie a lo largo de una ruta marítima

FM 65–XI Ext. WAVEOB

Informe del espectro de las olas proveniente de una estación marítima o de una plataforma alejada (aeronave o satélite)

FM 67–VI HYDRA

Informe de observación hidrológica proveniente de una estación de observación hidrológica

FM 68–VI HYFOR

Pronóstico hidrológico

FM 71–XII CLIMAT

Informe de valores mensuales proveniente de una estación terrestre

FM 72–XII CLIMAT SHIP

Informe de medias y totales mensuales proveniente de una estación meteorológica oceánica

FM 75–XII Ext. CLIMAT TEMP

Informe de medias aerológicas mensuales proveniente de una estación terrestre

FM 76–XII Ext. CLIMAT TEMP SHIP Informe de medias aerológicas mensuales proveniente de una estación meteorológica oceánica

FM 85–IX SAREP Informe de interpretación sinóptica de datos de nubes, obtenidos por medio de un satélite meteorológico

FM 86–XI SATEM

Informe de los sondeos en altitud de la presión, la temperatura y la humedad realizados por satélite

FM 87–XI SARAD

Informe de las observaciones de radiancia energética con cielo despejado realizadas por satélite

FM 88–XI SATOB

Informe de las observaciones del viento, temperatura de superficie, nubosidad, humedad y radiación realizadas por satélite

b. LISTA DE LAS CLAVES CON NOTAS Y REGLAS

FM 12-XIV SYNOP

Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre fija

FM 13-XIV SHIP

Informe de observación de superficie proveniente de una estación marítima

FM 14-XIV SYNOP MOBIL

Informe de observación de superficie proveniente de una estación terrestre móvil

CLAVE:

SECCIÓN 0 $M_i M_j M_k M_l$ $\left\{ \begin{array}{l} D \dots D^{****} \\ o \\ A_1 b_w n_b n_b n_b^{**} \end{array} \right\}$ $Y Y G G I_w$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{IIII}^* \\ o \\ 99 L_a L_a L_a \quad Q_c L_o L_o L_o L_o^{****} \end{array} \right\}$ $MMM U_{La} U_{Lo}^{***}$ $h_0 h_0 h_0 h_0 l_m^{***}$

SECCIÓN 1 $I_{R_x} h V V$ $N d d f f$ $(00 f f f)$ $1 s_n T T T$ $\left\{ \begin{array}{l} 2 s_n T_d T_d T_d \\ o \\ 29 U U U \end{array} \right\}$ $3 P_0 P_0 P_0 P_0$

$\left\{ \begin{array}{l} 4 P P P P \\ o \\ 4 a_3 h h h \end{array} \right\}$ $5 a p p p$ $6 R R R t_R$ $\left\{ \begin{array}{l} 7 w w W_1 W_2 \\ o \\ 7 w_a w_a w_{a1} w_{a2} \end{array} \right\}$ $8 N_h C_L C_M C_H$ $9 G G g g$

SECCIÓN 2 $222 D_s V_s$ $(0 s_n T_w T_w T_w)$ $(1 P_{wa} P_{wa} H_{wa} H_{wa})$ $(2 P_w P_w H_w H_w)$ $((3 d_{w1} d_{w1} d_{w2} d_{w2})$

$(4 P_{w1} P_{w1} H_{w1} H_{w1})$ $(5 P_{w2} P_{w2} H_{w2} H_{w2})$ $\left(\left\{ \begin{array}{l} 6 I_s E_s E_s R_s \\ o \text{ ICING +} \\ \text{lenguaje claro} \end{array} \right\} \right)$

$(70 H_{wa} H_{wa} H_{wa})$ $(8 s_w T_b T_b T_b)$ $(ICE + \left\{ \begin{array}{l} c_i S_i b_i D_i Z_i \\ o \\ \text{lenguaje claro} \end{array} \right\})$

SECCIÓN 3 **333** $(0 \dots)$ $(1 s_n T_x T_x T_x)$ $(2 s_n T_n T_n T_n)$ $(3 E J J J)$ $(4 E' s s s)$ $(5 \{1\} \{2\} \{3\} \{4\} \{5\} \{6\} \{7\} \{8\} \{9\})$

$(6 R R R t_R)$ $(7 R_{24} R_{24} R_{24} R_{24})$ $(8 N_s C h_s h_s)$ $(9 S_p S_p S_p S_p)$

$(80000 (0 \dots))$ $(1 \dots) \dots$

SECCIÓN 4 **444** $N' C' H' H' C_t$

SECCIÓN 5 **555** Grupos que han de elaborarse a nivel nacional

* Utilizado en la clave FM 12 únicamente.

** Utilizado en la clave FM 13 únicamente.

*** Utilizado en la clave FM 14 únicamente.

**** Utilizado en las claves FM 13 y FM 14 únicamente.

FM 12–XIV Ext. SYNOP

La clave FM 12–XIV SYNOP se utiliza para la comunicación de observaciones sinópticas de superficie provenientes de una estación terrestre fija dotada de personal o automática.

La clave FM 13–X SHIP se utiliza para la misma clase de observaciones provenientes de una estación marítima dotada de personal o automática.

La clave FM 14 SYNOP MOBIL se utiliza para observaciones de superficie provenientes de una estación terrestre automática o dotada de personal, no situada en un lugar fijo

Un informe SYNOP proveniente de una estación terrestre fija se identifica mediante las letras simbólicas:

MiMiMjMj = AAXX.

Un informe SHIP proveniente de una estación marítima se identifica mediante las letras simbólicas

MiMiMjMj = BBXX.

Un informe SYNOP MOBIL proveniente de una estación terrestre móvil se identifica mediante las letras simbólicas

MiMiMjMj = OOX.

Vamos a centrarnos en el **SYNOP**.

La clave está constituida por grupos de cifras dispuestos por secciones en orden ascendente de sus indicadores numéricos, excepto en lo que se refiere a:

a) todos los grupos de la Sección 0 y los dos primeros grupos de la Sección 1, que siempre figuran incluidos en el informe de cualquier estación de observación de superficie; (en el Manual se citan otras excepciones)

Como resultado de ello se obtienen las siguientes ventajas:

a) la pérdida de información debida al extravío accidental de cualquiera de esos grupos se limita estrictamente al contenido informativo de ese grupo;

b) se pueden establecer específicamente para cada tipo de estación, o para las diferentes necesidades en materia de datos, las correspondientes reglas de inclusión u omisión de secciones o de grupos entre paréntesis;

c) la longitud del mensaje puede reducirse al mínimo haciendo caso omiso de algunos grupos cada vez que el contenido informativo de los mismos se considere insignificante o bien cuando no se disponga de ese contenido informativo.

La clave se divide en las secciones siguientes:

Número de la sección	Grupos de cifras simbólicas	Contenido
0	—	Datos para la identificación (tipo, señal de llamada del buque/identificadora de la boya, fecha, hora, ubicación) y unidades empleadas para la velocidad del viento
1	—	Datos para el intercambio mundial que son comunes a las claves SYNOP, SHIP y SYNOP MOBIL
2	222	Datos marítimos para el intercambio mundial pertenecientes a una estación marítima o costera
3	333	Datos para el intercambio regional
4	444	Datos para uso nacional de nubes cuya base está por debajo del nivel de la estación, incluidos por decisión nacional
5	555	Datos para uso nacional

Reglas

Generalidades

* El nombre de la clave SYNOP, SHIP o SYNOP MOBIL no se incluirá en el informe.

* La clave **SYNOP MOBIL** está destinada al cifrado de observaciones meteorológicas **provenientes de un lugar móvil. La clave SYNOP MOBIL no se utilizará en sustitución de SYNOP para el cifrado de observaciones meteorológicas provenientes de un lugar fijo.**

Nota: Como ejemplo de la aplicación prevista cabe citar la verificación temporal de parámetros meteorológicos en la zona de una emergencia ambiental.

*** La hora real de la observación será la hora en que se efectúa la lectura del barómetro.**

Utilización de las secciones

* Los informes de observación provenientes de una estación terrestre fija o móvil contendrán siempre, por lo menos, las Secciones 0 y 1. Cuando un informe proveniente de una estación costera terrestre contiene datos marítimos, el informe incluirá también la Sección 2. La identificación y la posición de una estación terrestre fija se indicará por medio del grupo Iliii.

Secciones

A) Sección 0

MiMiMjMj = AAXX

Un informe SYNOP proveniente de una estación terrestre fija se identifica mediante las letras simbólicas señaladas. (En caso de SHIP, sería BBXX)

YYGGI_w

YY - Día del mes (UTC), en que 01 indica el primer día del mes, 02 el segundo día del mes, etc.:

a) en cuyo transcurso se sitúa la hora verdadera de observación;

GG - **Hora real** de observación, redondeada a la hora entera UTC más próxima.

1) Tratándose de observaciones de superficie, la hora real de observación es aquella en la que se efectúa la lectura del barómetro.

2) Cuando se trata de observaciones en altitud, la hora real de observación es aquella en que se lanzó el globo o el cohete, o la hora en la cual la aeronave despega de la superficie.

i_w - Indicador del origen y de las unidades de la velocidad del viento. (Tabla de cifrado 1855)

1855			
i_w Indicador del origen y de las unidades de la velocidad del viento			
Cifra de clave			
0	Velocidad del viento estimada	}	en metros por segundo
1	Velocidad del viento obtenida con anemómetro		
3	Velocidad del viento estimada	}	en nudos
4	Velocidad del viento obtenida con anemómetro		

En nuestro país, el indicador de origen y de unidades de velocidad de viento **será 3 o 4**, en la medida que puede ser obtenida por anemómetro o estimada, y medida siempre en nudos.

IIiii – Indicador regional (II) y cifra indicativa internacional (iii) de la Estación (Uruguay le corresponde el indicador regional número 86. La combinación de ambos constituye el Indicativo Internacional de la Estación. Uruguay tiene asignados desde el 300 hasta el 599 (OMM N°9 – Informes Meteorológicos, Volumen A, Estaciones de Observación)

B) Sección 1

Grupo $i_R i_{xhVV}$

Este grupo se incluirá siempre en el informe.

i_R - Indicador para la **inclusión u omisión de datos de precipitación**. (Tabla de cifrado 1819) (FM 12, FM 13, FM 14). En nuestro país, el grupo de precipitación está incluido en la Sección 1, por tanto en caso de reportar precipitaciones se deberá utilizar **1**.

1819			
i_R Indicador para la inclusión u omisión de datos de precipitación			
Cifra de clave	Secciones en las que se facilitan datos de precipitación	El grupo 6RRRt _R está :	
0	Secciones 1 y 3	Incluido en ambas secciones	
1	Sección 1	Incluido	
2	Sección 3	Incluido	
3	Ninguna (ni en la Sección 1 ni en la Sección 3)	omitido (cantidad de precipitación = 0)	
4	Ninguna (ni en la Sección 1 ni en la Sección 3)	omitido (cantidad de precipitación no disponible)	

i_x- Indicador del modo de operación de la estación (dotada de personal o automática) y de datos del tiempo presente y pasado. **(Tabla de cifrado 1860)**. En las estaciones convencionales de nuestro país, los números a incluir según el caso son **1, 2 o 3**.

1860		
i_x <i>Indicador del modo de operación de la estación (dotada de personal o automática) y de datos del tiempo presente y pasado</i>		
Cifra de clave	Modo de operación de la estación	El grupo 7wwW₁W₂ ó 7w_aw_aW_{a1}W_{a2}
1	Dotada de personal	Incluido
2	Dotada de personal	Omitido (ningún fenómeno significativo que comunicar)
3	Dotada de personal	Omitido (sin observación alguna, no se dispone de datos)
4	Automática	Incluido, utilizando las Tablas de cifrado 4677 y 4561
5	Automática	Omitido (ningún fenómeno significativo que comunicar)
6	Automática	Omitido (sin observación alguna, no se dispone de datos)
7	Automática	Incluido, utilizando las Tablas de cifrado 4680 y 4531

Nota: En las operaciones con estaciones dotadas de personal se emplea solamente el grupo 7wwW₁W₂ y el indicador i_x = 1, 2 y 3.

h - **Altura, sobre la superficie, de la base de la nube más baja observada. (Tabla de cifrado 1600)**

1) Se entenderá por "altura sobre la superficie" la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre el nivel de la estación en una estación distinta, o sobre la superficie del agua en informes procedentes de buques.

1600		
h <i>Altura, sobre la superficie, de la base de la nube más baja observada</i>		
Cifra de clave		
0	0 a	50 m
1	50 a	100 m
2	100 a	200 m
3	200 a	300 m
4	300 a	600 m
5	600 a	1 000 m
6	1 000 a	1 500 m
7	1 500 a	2 000 m
8	2 000 a	2 500 m
9	2 500 m o más, o sin nubes	
/	Altura de la base de las nubes desconocida, o base de las nubes a un nivel más bajo y cimas a un nivel más alto que el de la estación	

Notas:

- 1) Una altura exactamente igual a uno de los valores de los límites de las gamas deberá indicarse con la cifra de la gama más alta. Por ejemplo: una altura de 600 m deberá cifrarse 5.
- 2) Dado el alcance limitado de los equipos sensores de nubes utilizados por las estaciones automáticas, la cifra de clave empleada para cifrar h puede tener uno de los tres significados siguientes:
 - a) el valor real de la altura de la base de las nubes se sitúa en la gama de valores indicados por la cifra de clave;
 - b) la altura de la base de las nubes es mayor a la gama de valores indicados por la cifra de clave pero no puede determinarse debido a las limitaciones de los instrumentos;
 - c) no hay nubes verticalmente por encima de la estación.

2) Base de la nube más baja: cuando la estación se halla en la niebla, bajo los efectos de una tempestad de arena o de polvo o de una ventisca alta, pero que se pueda discernir el cielo a través del fenómeno, h se referirá a la base de la nube más baja observada. Cuando, en las condiciones anteriormente descritas, no se pueda discernir el cielo, h se notificará mediante /

NOTA: Véanse las reglas relativas a la utilización de la Sección 4.

VV - Visibilidad

Cuando la visibilidad horizontal no sea la misma en diferentes direcciones, se indicará para VV la distancia más corta. **(Tabla de cifrado 4377). No se utiliza el decilo 90 – 99.**

VV — V_sV_s

TABLAS DE CIFRADO

4377

VV Visibilidad horizontal en la superficie

V_sV_s Visibilidad en dirección al mar

Cifra de clave	km	Cifra de clave	km	Cifra de clave	km
00	< 0,1	34	3,4	68	18
01	0,1	35	3,5	69	19
02	0,2	36	3,6	70	20
03	0,3	37	3,7	71	21
04	0,4	38	3,8	72	22
05	0,5	39	3,9	73	23
06	0,6	40	4	74	24
07	0,7	41	4,1	75	25
08	0,8	42	4,2	76	26
09	0,9	43	4,3	77	27
10	1	44	4,4	78	28
11	1,1	45	4,5	79	29
12	1,2	46	4,6	80	30
13	1,3	47	4,7	81	35
14	1,4	48	4,8	82	40
15	1,5	49	4,9	83	45
16	1,6	50	5	84	50
17	1,7	51	No se utilizan	85	55
18	1,8	52		86	60
19	1,9	53		87	65
20	2	54		88	70
21	2,1	55		89	> 70
22	2,2	56	6	90	< 0,05
23	2,3	57	7	91	0,05
24	2,4	58	8	92	0,2
25	2,5	59	9	93	0,5
26	2,6	60	10	94	1
27	2,7	61	11	95	2
28	2,8	62	12	96	4
29	2,9	63	13	97	10
30	3	64	14	98	20
31	3,1	65	15	99	≥ 50
32	3,2	66	16		
33	3,3	67	17		

Grupo Nddff

Este grupo se incluirá siempre en el informe.

N - Cubierta total de nubes (Tabla de cifrado 2700)

Esta letra simbólica comprenderá toda la fracción de bóveda celeste cubierta por nubes, independientemente de su género.

- 1) N indicará lo que el observador ve realmente durante la observación (Tabla 2700)
- 2) Altocúmulos perlucidus o estratocúmulos perlucidus ("cielo aborregado") se notificará usando $N = 7$, o una cifra menor (salvo cuando las nubes superiores cubran todo el cielo), puesto que siempre hay claros en este tipo de formación nubosa, incluso si la misma se extiende o abarca toda la bóveda celeste.
- 3) Se cifrará N igual a 0 cuando, a través de la niebla existente u otros fenómenos análogos, se distinga cielo azul o estrellas, sin que pueda observarse rastro alguno de nubes.
- 4) Cuando se observen nubes a través de la niebla o de fenómenos análogos, deberá estimarse y cifrarse la extensión de las mismas como si esos fenómenos no existieran.
- 5) La cubierta total de nubes no comprenderá las partes resultantes de las estelas de condensación que se disipan rápidamente.
- 6) Las estelas de condensación persistentes así como las masas nubosas que evidentemente se hayan formado a partir de las estelas de condensación se notificarán como nubes, utilizando la correspondiente cifra de clave CH o CM.

2700

N *Cubierta total de nubes*

N_h *Cantidad total de nubes C_L presentes o, si no hay nubes C_L, cantidad total de nubes C_M presentes*

N_s *Extensión de una capa o de una masa nubosa individual cuyo género se indica por C*

N' *Extensión de las nubes cuya base se encuentra por debajo del nivel de la estación*

Cifra de clave		
0	0	0
1	1 octa o menos, pero no cero	1/10 o menos, pero no cero
2	2 octas	2/10 – 3/10
3	3 octas	4/10
4	4 octas	5/10
5	5 octas	6/10
6	6 octas	7/10 – 8/10
7	7 octas o más, pero no 8	9/10 o más, pero no 10/10
8	8 octas	10/10
9	Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos	
/	La cubierta de nubes no es discernible por razones diferentes de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha hecho la observación	

Nota : Para la utilización de la barra oblicua (/), véase la Regla 12.1.4.

ddff - Dirección y velocidad del viento

Los valores medios de la dirección y velocidad del viento durante los 10 minutos anteriores a la observación se indicarán mediante ddff. No obstante, si durante ese período de 10 minutos las características del viento presentaran discontinuidades, sólo se utilizarán para establecer los valores medios de la dirección y de la velocidad del viento los datos posteriores a esa discontinuidad, con lo que el período en cuestión se reducirá en consecuencia.

A falta de instrumentos anemométricos, la velocidad del viento se estimará basándose en las especificaciones de la escala Beaufort del viento. El valor estimado, expresado en cifras de la escala Beaufort, se **convertirá** en metros por segundo o **en nudos** utilizando las velocidades equivalentes especificadas en la escala Beaufort. La velocidad resultante es la que se indicará mediante ff.

Grupo 00fff

Cuando la velocidad del viento en unidades indicada por $\dot{I}_w$, es de **99 unidades o más**, se procederá de la manera siguiente:

a) ff en el grupo Nddff deberá cifrarse 99;

b) el grupo 00fff deberá incluirse inmediatamente después del grupo Nddff.

Ejemplo:

82399 00120 - viento de los 230º superior a 100 nudos, indicado luego el valor exacto de 120 nudos.

0877			
Dirección en dos cifras			
dd	Dirección verdadera, en decenas de grados, de donde sopla (o soplará) el viento		
Cifra de clave		Cifra de clave	
00	Calma (sin desplazamiento para $d_s d_g$, o sin olas)	19	185° – 194°
01	5° – 14°	20	195° – 204°
02	15° – 24°	21	205° – 214°
03	25° – 34°	22	215° – 224°
04	35° – 44°	23	225° – 234°
05	45° – 54°	24	235° – 244°
06	55° – 64°	25	245° – 254°
07	65° – 74°	26	255° – 264°
08	75° – 84°	27	265° – 274°
09	85° – 94°	28	275° – 284°
10	95° – 104°	29	285° – 294°
11	105° – 114°	30	295° – 304°
12	115° – 124°	31	305° – 314°
13	125° – 134°	32	315° – 324°
14	135° – 144°	33	325° – 334°
15	145° – 154°	34	335° – 344°
16	155° – 164°	35	345° – 354°
17	165° – 174°	36	355° – 4°
18	175° – 184°	99	Variable, o todas las direcciones, o desconocida (para $d_s d_g$), u olas confusas, dirección indeterminada

Grupos $1s_n TTT$, $2s_n T_d T_d T_d$, 4PPPP, 5appp

Los grupos $1s_n TTT$, $2s_n T_d T_d T_d$ y 4PPPP se incluirán cuando se disponga de los datos correspondientes, a menos que se indique lo contrario en reglas específicas.

S_n - Signo de la temperatura, con la Tabla 3845

3845	
s_n	<i>Signo de los datos e indicador de la humedad relativa</i>
s_n	<i>Signo del exponente</i>
s_n	<i>Signo del valor de referencia indicado por rrrrrrr</i>
Cifra de clave	
0	Positivo o cero
1	Negativo
9	Sigue humedad relativa
Notas:	
1)	Las cifras de clave 2 a 8 no se utilizan.
2)	Para la utilización de la cifra de clave 9 véase la Regla 12.2.3.3.1.

Grupo $1s_n TTT$

Temperatura del aire en décimas de grados Celsius.

Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria de instrumentos, las estaciones automáticas programadas para transmitir ese grupo deberán o bien omitir el grupo en su totalidad o incluirlo en sus informes bajo la forma 1////.

Grupo $2s_n T_d T_d T_d$

Temperatura del punto de rocío en décimas de grados Celsius.

En condiciones inhabituales, cuando temporalmente no se disponga de datos referentes a la temperatura del punto de rocío (por ejemplo, debido a avería del instrumento) pero sí de los referidos a la humedad relativa, el grupo 29UUU sustituirá al grupo $2s_n T_d T_d T_d$.

Ahora bien, habrá que hacer todo lo posible para transformar la humedad relativa en temperatura del punto de rocío, y sólo, en último término, se incluirá la humedad relativa.

Cuando no se disponga de datos a causa de una avería transitoria de instrumentos, las estaciones automáticas programadas para transmitir ese grupo deberán o bien omitir el grupo en su totalidad o incluirlo en sus informes bajo la forma 2////.

Grupo 4PPPP

Presión al nivel medio del mar, en décimas de hectopascal, omitiendo el dígito de los miles en el valor de la presión.

Cuando la presión atmosférica al nivel medio del mar puede calcularse con una precisión suficiente, esa presión se indicará por medio del grupo 4PPPP (en décimas de milibar o hectopascal)

NOTAS:

1) Cuando la estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea normal, se considerará que la presión al nivel medio del mar no se ha calculado con una precisión suficiente cuando introduce en el análisis del campo horizontal de la presión una deformación puramente local y sistemática.

2) Cuando la estación se halle situada en una región en la que la densidad de la red sinóptica sea escasa, se obtendrá una precisión suficiente empleando un método de reducción que haya sido probado en una región en la que la densidad de la red sea normal y donde las condiciones geográficas sean análogas.

Una estación de gran altitud que no pueda indicar con una precisión suficiente la presión a nivel medio del mar indicará, en virtud de un acuerdo regional, tanto el grupo de presión a nivel de la estación **3P₀P₀P₀P₀** como la altura geopotencial de una superficie isobárica tipo convenida. En ese caso, el grupo 4PPPP deberá remplazarse por el grupo 4a3hhh.

NOTA: El nivel seleccionado para cada estación figura en el Volumen A de la Publicación OMM – N° 9.

Grupo 3P₀P₀P₀P₀

Este grupo se incluirá en los informes de observación procedentes de una estación terrestre junto con el grupo 4PPPP o, de acuerdo con la Regla 12.2.3.4.2, junto con el grupo 4a3hhh.

Nota : La inclusión de este grupo a otras horas se deja a la decisión de cada Miembro.

Grupo 5appp

a - Característica de la tendencia barométrica durante las tres horas que preceden a la hora de observación. **(Tabla de cifrado 0200)**

ppp - Valor de la tendencia barométrica al nivel de la estación durante las tres horas que preceden a la hora de observación, expresado en décimas de hectopascal.

A menos que se especifique lo contrario en un acuerdo regional, este grupo deberá incluirse cada vez que se disponga de la tendencia de la presión cada tres horas.

La tendencia de presión en el curso de las tres horas precedentes, **a**, se determinará, de ser posible, en base a la presión muestreada a intervalos de tiempo uniformes de no más de una hora **(Tabla 0200)**.

0200

a *Característica de la tendencia barométrica durante las tres horas que preceden a la hora de observación*

Cifra
de clave

0	Subiendo, después bajando; la presión atmosférica es la misma o más alta que tres horas antes	↗	
1	Subiendo, después estacionaria; o subiendo, después aumentando con más lentitud	↗	} La presión atmosférica es ahora más elevada que tres horas antes
2	Subiendo (regular o irregularmente)*	↗	
3	Bajando o estacionaria, después subiendo; o subiendo y después subiendo más rápidamente	↗	
4	Estacionaria; la presión atmosférica es la misma que tres horas antes*	—	
5	Bajando, después subiendo; la presión atmosférica es la misma o más baja que tres horas antes	↘	
6	Bajando, después estacionaria; o bajando y después bajando más lentamente	↘	} La presión atmosférica es ahora más baja que tres horas antes
7	Bajando (regular o irregularmente)*	↘	
8	Estacionaria o subiendo y después bajando; o bajando y después bajando más rápidamente	↘	

* Respecto a los mensajes provenientes de estaciones automáticas, véase la Regla 12.2.3.5.3.

NOTA: En la *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos* (OMM–N° 8) se describen algoritmos para seleccionar la cifra de clave apropiada.

Cuando no sea posible aplicar los algoritmos especificados en la regla *“La tendencia de presión en el curso de las tres horas precedentes, **a** se determinará, de ser posible, en base a la presión muestreada a intervalos de tiempo uniformes de no más de una hora”*, en informes provenientes de estaciones meteorológicas automáticas, **a** se cifrará como **2** cuando la **tendencia sea positiva**, como **7** cuando la **tendencia sea negativa**, y como **4** cuando la presión atmosférica **sea la misma que tres horas antes**.

Grupo 6RRRt_R

Cuando deban intercambiarse datos de precipitación en períodos de seis horas a las horas fijas principales (es decir, para informar sobre la cantidad de precipitación registrada en las últimas 6, 12, 18 y 24 horas), **este grupo se incluirá en la Sección 1.**

Cuando deban intercambiarse datos de precipitación en períodos de tres horas o en otros períodos que requiera el intercambio regional, **este grupo se incluirá en la Sección 3.**

RRR - Cantidad de precipitación caída durante el período que precede a la hora de observación indicado por t_R. **(Tabla de cifrado 3590)**

3590			
RRR <i>Cantidad de precipitación caída durante el período que precede a la hora de observación indicado por t_R</i>			
Cifra de clave		Cifra de clave	
000	Sin precipitación	990	Rastros
001	1 mm	991	0,1 mm
002	2 mm	992	0,2 mm
etc.	etc.	993	0,3 mm
988	988 mm	994	0,4 mm
989	989 mm o más	995	0,5 mm
		996	0,6 mm
		997	0,7 mm
		998	0,8 mm
		999	0,9 mm
		///	Precipitación no medida

t_R - Duración del período a que se refiere la cantidad de precipitación y que termina a la hora del informe. **(Tabla de cifrado 4019)**

4019	
t_R <i>Duración del período a que se refiere la cantidad de precipitación y que termina a la hora del informe</i>	
Cifra de clave	
1	Precipitación total durante las 6 horas que preceden a la observación
2	Precipitación total durante las 12 horas que preceden a la observación
3	Precipitación total durante las 18 horas que preceden a la observación
4	Precipitación total durante las 24 horas que preceden a la observación
5	Precipitación total durante la hora que precede a la observación
6	Precipitación total durante las 2 horas que preceden a la observación
7	Precipitación total durante las 3 horas que preceden a la observación
8	Precipitación total durante las 9 horas que preceden a la observación
9	Precipitación total durante las 15 horas que preceden a la observación
Notas:	
1)	Si la duración del período de referencia no está incluido en la Tabla de cifrado 4019, o si el citado período no termina en la hora del informe, t _R se cifrará 0.
2)	Se recomienda a los Miembros que eviten apartarse de las prácticas internacionales que exigen utilizar la cifra de clave 0. Las especificaciones de la citada cifra de clave 0 habrán de mencionarse en el Volumen II del <i>Manual de claves</i> , dentro de los procedimientos nacionales de cifrado.

Atención, para casos de buques-faro, estaciones meteorológicas oceánicas y buques móviles

Solo en caso de buques-faro y de estaciones meteorológicas oceánicas que utilicen la clave SHIP, el empleo de este grupo se regirá por instrucciones regionales o nacionales.

En el caso de estaciones a bordo de buques móviles que efectúen observaciones de la precipitación, este grupo se incluirá en cada uno de los informes SHIP.

Este grupo tiene un tratamiento diferente en el caso de los informes SHIP:

- a) cifrará con RRR=000 (tres ceros) cuando se mida la precipitación pero no se haya producido precipitación durante el período de referencia;
- b) cifrará con RRR=/// (tres barras oblicuas) cuando la precipitación se mida normalmente pero no se disponga de ella para el informe actual;
- c) omitirá cuando la precipitación no se mida normalmente. En este caso i_R deberá cifrarse como 4;
- d) las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) existentes podrán seguir informando de que no hay precipitación con i_R cifrado como 3 y el grupo 6RRRt_R omitido. Los nuevos sistemas y el observador humano deberán informar del grupo 6RRRt_R con RRR=000 (tres ceros) para indicar que no se ha producido precipitación durante el período de referencia.

Grupo 7wwW₁W₂

ww - Tiempo presente, comunicado desde una estación meteorológica dotada de personal.
(Tabla de cifrado 4677)

4677		
ww <i>Tiempo presente, comunicado desde una estación meteorológica dotada de personal</i>		
ww = 00–49 <i>Sin precipitaciones en la estación en el momento de la observación</i>		
ww = 00–19 <i>Sin precipitación, niebla, niebla helada (excepto para 11 y 12), tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca baja o alta en la estación* en el momento de la observación o, excepto para 09 y 17, durante la hora precedente</i>		
	Cifra de clave	
Sin meteoros excepto fotometeoros	00	Ningún desarrollo nuboso observado u observable
	01	Nubes en general disipándose o haciéndose menos desarrolladas
	02	Estado del cielo sin cambios en su conjunto
	03	Nubes en general en formación o desarrollándose
Bruma, polvo, arena o humo	04	Visibilidad reducida por humo, por ejemplo fuego de maleza o incendio de bosques, humo industrial o cenizas volcánicas
	05	Bruma
	06	Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación
	07	Polvo o arena levantados por el viento en la estación o en sus alrededores en el momento de la observación, pero sin torbellino(s) de polvo o de arena bien desarrollado(s) ni tempestad de polvo o de arena a la vista; o, en el caso de buques, rociones en la estación
	08	Torbellino(s) de polvo o de arena bien desarrollado(s), observado(s) en la estación o en sus alrededores durante la hora precedente o en el momento de la observación, pero sin tempestad de polvo o arena
	09	Tempestad de polvo o de arena a la vista en el momento de la observación, o en la estación misma durante la hora precedente
	10	Neblina
	11	En bancos
	12	Más o menos continua
		capa delgada de niebla o de niebla helada en la estación, ya sea en tierra o en el mar, de un espesor no mayor de 2 metros sobre tierra o de 10 metros sobre el mar
	13	Relámpagos visibles, sin oírse truenos
	14	Precipitación a la vista, que no llega al suelo o a la superficie del mar
	15	Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar, pero distante, es decir, estimada a más de 5 km de la estación
	16	Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar cerca de la estación, pero no en la estación
	17	Tormenta, pero sin precipitación en el momento de la observación
	18	Turbonadas
	19	Nubes en forma de embudo**
		en la estación o a la vista durante la hora precedente o en el momento de la observación
* La expresión "en la estación" se refiere a una estación terrestre o a un buque.		
** Tornado o tromba marina.		

ww = 20–29 Precipitación, niebla, niebla helada o tormenta en la estación en el curso de la hora precedente, pero no en el momento de la observación

Cifra de clave

20	Llovizna (no engelante) o cinarra	}	no en forma de chubasco(s)
21	Lluvia (no engelante)		
22	Nieve		
23	Lluvia y nieve o hielo granulado		
24	Llovizna engelante o lluvia engelante		
25	Chubasco(s) de lluvia		
26	Chubasco(s) de nieve o de lluvia y nieve		
27	Chubasco(s) de granizo*, o de lluvia y granizo*		
28	Niebla o niebla helada		
29	Tormenta (con precipitación o sin ella)		

ww = 30–39 Tempestad de polvo, tempestad de arena, ventisca baja o alta

30	Tempestad de polvo o de arena débil o moderada	}	- ha disminuido en el curso de la hora precedente
31			- sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente
32			- ha comenzado o ha aumentado en el curso de la hora precedente
33	Tempestad de polvo o de arena fuerte	}	- ha disminuido en el curso de la hora precedente
34			- sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente
35			- ha comenzado o ha aumentado en el curso de la hora precedente
36	Ventisca débil o moderada	}	generalmente baja (por debajo del nivel de la vista del observador)
37	Ventisca fuerte		
38	Ventisca débil o moderada	}	generalmente alta (por encima del nivel de la vista del observador)
39	Ventisca fuerte		

ww = 40–49 Niebla o niebla helada en el momento de la observación

40	Niebla o niebla helada a la distancia en el momento de la observación, pero no en la estación durante la hora precedente; la niebla o niebla helada se extiende hasta un nivel superior al del observador		
41	Niebla o niebla helada en bancos		
42	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	ha disminuido en el curso de la hora precedente
43	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
44	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente
45	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
46	Niebla o niebla helada, cielo visible	}	ha comenzado o se ha espesado en el curso de la hora precedente
47	Niebla o niebla helada, cielo invisible		
48	Niebla que deposita cencellada blanca, cielo visible		
49	Niebla que deposita cencellada blanca, cielo invisible		

* Granizo, granizo pequeño, nieve granulada.

ww = 50–99 Precipitación en la estación en el momento de la observación**ww = 50–59 Llovizna****Cifra
de clave**

50	Llovizna intermitente, no engelante	}	débil en el momento de la observación
51	Llovizna continua, no engelante		
52	Llovizna intermitente, no engelante	}	moderada en el momento de la observación
53	Llovizna continua, no engelante		
54	Llovizna intermitente, no engelante	}	fuerte (densa) en el momento de la observación
55	Llovizna continua, no engelante		
56	Llovizna débil, engelante		
57	Llovizna moderada o fuerte (densa), engelante		
58	Llovizna y lluvia, débil		
59	Llovizna y lluvia, moderada o fuerte		

ww = 60–69 Lluvia

60	Lluvia intermitente, no engelante	}	débil en el momento de la observación
61	Lluvia continua, no engelante		
62	Lluvia intermitente, no engelante	}	moderada en el momento de la observación
63	Lluvia continua, no engelante		
64	Lluvia intermitente, no engelante	}	fuerte en el momento de la observación
65	Lluvia continua, no engelante		
66	Lluvia débil, engelante		
67	Lluvia moderada o fuerte, engelante		
68	Lluvia y nieve o llovizna y nieve, débil		
69	Lluvia y nieve o llovizna y nieve, moderada o fuerte		

ww = 70–79 Precipitación sólida, pero no en forma de chubascos

70	Caída intermitente de copos de nieve	}	débil en el momento de la observación
71	Caída continua de copos de nieve		
72	Caída intermitente de copos de nieve	}	moderada en el momento de la observación
73	Caída continua de copos de nieve		
74	Caída intermitente de copos de nieve	}	fuerte en el momento de la observación
75	Caída continua de copos de nieve		
76	Prismas de hielo (con niebla o sin ella)		
77	Granos de nieve (cinarra) (con niebla o sin ella)		
78	Cristales de nieve aislados en forma de estrella (con niebla o sin ella)		
79	Hielo granulado		

ww = 80–99 Precipitación en forma de chubascos o precipitación con tormenta o después de una tormenta

Cifra
de clave

80	Chubasco(s) de lluvia, débil(es)	
81	Chubasco(s) de lluvia, moderado(s) o fuerte(s)	
82	Chubasco(s) de lluvia, violento(s)	
83	Chubasco(s) de lluvia y nieve, débil(es)	
84	Chubasco(s) de lluvia y nieve, moderado(s) o fuerte(s)	
85	Chubasco(s) de nieve, débil(es)	
86	Chubasco(s) de nieve, moderado(s) o fuerte(s)	
87	Chubasco(s) de nieve granulada o granizo pequeño, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas	- débil(es)
88		- moderado(s) o fuerte(s)
89	Chubasco(s) de granizo, con lluvia o lluvia y nieve, o sin ellas y sin truenos	- débil(es)
90		- moderado(s) o fuerte(s)
91	Lluvia débil en el momento de la observación	Tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación
92	Lluvia moderada o fuerte en el momento de la observación	
93	Nieve o lluvia y nieve o granizo*, débiles en el momento de la observación	
94	Nieve o lluvia y nieve o granizo*, moderados o fuertes en el momento de la observación	
95	Tormenta débil o moderada sin granizo*, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación	Tormenta en el momento de observación
96	Tormenta débil o moderada, con granizo*, en el momento de la observación	
97	Tormenta fuerte sin granizo*, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación	
98	Tormenta con tempestad de polvo o de arena en el momento de la observación	
99	Tormenta fuerte con granizo*, en el momento de la observación	

* Granizo, granizo pequeño, nieve granulada.

W₁ W₂ - Tiempo pasado, comunicado desde una estación meteorológica dotada de personal.
(Tabla de cifrado 4561)

4561

W *Tiempo durante la hora pasada*

W₁
W₂ } *Tiempo pasado*

Cifra
de clave

0	Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado
1	Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período
2	Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado
3	Tempestad de arena, tempestad de polvo o ventisca alta
4	Niebla o niebla helada o bruma espesa
5	Llovizna
6	Lluvia
7	Nieve o lluvia y nieve
8	Chubasco(s)
9	Tormenta(s), con precipitación o sin ella

Importante:

1) Para utilizar en forma correcta la clave, es necesario estudiar detenidamente la Parte III del Atlas Internacional de Nubes que se refiere a otros meteoros que no son nubes.

2) Este grupo se incluirá en una observación efectuada por una estación operada manualmente después de un período de cierre o de puesta en funcionamiento, cuando las condiciones de tiempo pasado en el período aplicable al informe sean desconocidas, y será de la forma

7ww// (siendo $i_x = 1$), aun cuando **ww = 00–03**.

En caso contrario, solamente se incluirá si se han observado fenómenos significativos de tiempo presente o pasado, o de ambos tipos.

3) **W₁W₂ = //** indicará que las condiciones anteriores son desconocidas. Esta regla será también aplicable a las estaciones automáticas provistas de instalaciones para informar del tiempo presente y pasado. Cuando se reconozca una única forma de clave sobre el estado del tiempo pasado, ésta será de la forma **7wwW₁/**

4) Se considerará que las cifras de clave **00, 01, 02 y 03** de la Tabla de cifrado **ww** y las cifras de clave **0, 1 y 2** de la Tabla de cifrado **W₁, W₂** representan **fenómenos no significativos**.

5) Este grupo deberá omitirse en el caso de que tanto el tiempo presente como el tiempo pasado:

a) no se conozcan (no se haya efectuado ninguna observación); o

b) se hayan efectuado observaciones, pero los fenómenos observados no hayan sido significativos.

Se utilizará el indicador i_x para indicar cuál de estas condiciones se cumple.

6) La primera cifra de la escala **ww** indica grosso modo una división de la escala en diez decilos, numerados de 0 a 9, que corresponden a diez categorías principales de tiempo. **En primer lugar, debe elegirse el decilo que mejor se ajuste al estado general del tiempo;** luego se elige, en la lista completa, **la cifra de clave que mejor describa el estado del tiempo en el momento de la observación** o (donde la clave lo mencione específicamente) durante la hora que la precede inmediatamente.

Al efectuar la elección del decilo, o al determinar la cifra completa de la clave ww, no se deben tener en cuenta los fenómenos meteorológicos que se hayan manifestado más de una hora antes de efectuar la observación.

a) Tiempo presente comunicado por una estación meteorológica dotada de personal: ww

1) Si se observa más de una forma de tiempo, se elegirá la cifra de clave más elevada que pueda aplicarse para el grupo **7wwW₁W₂**. En la Sección 3 se podrán comunicar otros fenómenos de tiempo utilizando el grupo **960ww o 961w₁w₁**, con las repeticiones que procedan.

2) En cualquier caso, en el grupo **7wwW₁W₂**, **la cifra de clave 17 tendrá prioridad sobre las cifras 20 a 49.**

3) En el cifrado de 01, 02 y 03 no hay limitación alguna en lo que respecta a la magnitud del cambio de la nubosidad. ww = 00, 01 y 02 **todas ellas pueden usarse cuando el cielo está despejado en el momento de la observación.** En tales casos, las especificaciones se interpretarán de la siguiente manera:

00 - se usa si se desconocen las condiciones anteriores;

01 - se usa si las nubes se disiparon en el curso de la hora precedente;

02 - se usa si el cielo ha estado siempre despejado en el curso de la hora precedente.

4) Cuando el fenómeno no se debe esencialmente a la presencia de gotitas de agua, se elegirá la cifra de clave apropiada sin tener en cuenta VV.

La cifra de clave 05 se utilizará cuando la visibilidad se encuentre reducida predominantemente por litometeoros.

La manera de utilizar las especificaciones correspondientes a **ww = 07 y 09** se ajustará a las **instrucciones nacionales.**

5) **ww = 10** se utilizará sólo cuando la visibilidad alcanza 1000 metros o más. La especificación se refiere únicamente a gotitas de agua o cristales de hielo.

Para **ww = 11 ó 12**, la visibilidad aparente será inferior a 1000 metros.

6) Para **ww = 18**, se utilizarán los siguientes criterios para la notificación de turbonadas:

a) cuando se mide la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento de por lo menos ocho metros por segundo (**16 nudos**), alcanzando la velocidad 11 metros por segundo (**22 nudos**) o más y **manteniéndose por lo menos un minuto;**

b) cuando se utiliza la escala Beaufort para estimar la velocidad del viento: un aumento repentino de la velocidad del viento **de por lo menos tres grados de la escala Beaufort**, alcanzando la velocidad **una fuerza de seis o más y manteniéndose por lo menos un minuto.**

7) Las cifras 20 a 29 nunca se utilizarán cuando se perciba precipitación en el momento de la observación.

Para ww = 28 la visibilidad deberá haber sido inferior a 1000 metros.

NOTA: Esta especificación se refiere únicamente a los casos en que la reducción de la visibilidad se haya producido por la presencia de gotitas de agua o de cristales de hielo.

8) A efectos de cifrado de mensajes sinópticos, se considerará que una tormenta se produce en la estación a partir del momento en que se oye el primer trueno, se vean o no relámpagos, o se produzcan o no precipitaciones en la estación. Se indicará tormenta en tiempo presente si se oye tronar durante el período normal de observación que precede a la hora del informe. Se considerará que la tormenta ha terminado con el último trueno que haya sido oído, quedando confirmada su cesación si no se oyen truenos en el curso de los 10–15 minutos siguientes.

9) En lo que respecta a **ww = 36, 37, 38 y 39**, la uniformidad para utilizar estas cifras, que puede ser deseable en ciertas regiones, se obtendrá según instrucciones nacionales.

10) Para **ww = 42 a 49**, la visibilidad será inferior a 1 000 metros.

En el caso de **ww = 40 ó 41**, la visibilidad aparente en el banco de niebla o niebla helada será inferior a 1000 metros. Las cifras 40 a 47 se utilizarán cuando la reducción de la visibilidad se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua o cristales de hielo, y 48 ó 49 cuando la reducción se deba esencialmente a la presencia de gotitas de agua.

11) En lo que se refiere a las precipitaciones, la frase "**en la estación**" de la Tabla **ww** significará "**en el punto donde normalmente se efectúa la observación**".

12) Las precipitaciones se cifrarán como intermitentes si tuvieron interrupciones durante la hora precedente, pero **sin tener las características de un chubasco/chaparrón**.

La intensidad de la precipitación se determinará en base a la intensidad en el momento de la observación.

13) Las cifras de clave **80 a 90** solamente se utilizarán si las precipitaciones son del tipo de **chubasco (chaparrón)** y éste se produce en el momento de la observación.

NOTA: Los chubascos (chaparrones) son producidos por nubes convectivas. Se caracterizan por su comienzo y fin súbitos y por variaciones generalmente rápidas y algunas veces violentas de la intensidad de la precipitación.

Las gotas y las partículas sólidas de un chubasco son generalmente mayores que las que caen cuando se trata de precipitaciones que no son del tipo chubasco. Entre los chubascos pueden observarse claros, a menos que haya nubes estratiformes que llenen los espacios entre las nubes cumuliformes.

14) En lo que respecta a la cifra de **clave 98**, se otorgará al observador un margen considerable de libertad para decidir si la precipitación se produce o no, en el caso de que la precipitación no sea realmente visible.

b) Tiempo pasado comunicado por una estación meteorológica dotada de personal: W1W2

1) El período abarcado por **W₁ y W₂** será el siguiente:

a) seis horas para las observaciones realizadas a las 0000, 0600, 1200 y 1800 UTC;

b) tres horas para las observaciones realizadas a las 0300, 0900, 1500 y 2100 UTC;

c) dos horas para las observaciones intermedias, si se realizan cada dos horas.

2) Se elegirán las cifras de clave para W₁ y W₂ de manera que W₁W₂ junto con ww describan de la manera más completa posible el tiempo reinante durante el período considerado.

Por ejemplo, si durante ese período de tiempo se produjera un cambio total del tiempo, las cifras de clave que se elijan para W₁ y W₂ deberán describir el tiempo que prevalecía antes de que comenzara el tiempo indicado por ww.

3) Cuando W₁ y W₂ se utilizan en informes horarios distintos de aquellos a los que se aplican los apartados a) y b) de la Regla 1 de este apartado, como el período que abarcan es corto, se aplicará la Regla 2.

4) Si, en la aplicación de la Regla 2, pudiera convenir más de una cifra de clave para W_1 al referirse al tiempo pasado, en el informe la cifra más alta se asignará a W_1 y la segunda cifra de clave más alta a W_2 .

5) Si el tiempo durante el período no ha cambiado de tal manera que únicamente pueda seleccionarse una cifra de clave para el tiempo pasado, entonces esa cifra de clave se notificará tanto para W_1 como para W_2 .

Por ejemplo, la lluvia durante todo el período se cifrará como $W_1W_2 = 66$.

Grupo 8N_hC_LC_MC_H

N_h - Cantidad total de nubes C_L presentes o, si no hay nubes C_L, cantidad total de nubes C_M presentes. **(Tabla de cifrado 2700)**

2700

N *Cubierta total de nubes*

N_h *Cantidad total de nubes C_L presentes o, si no hay nubes C_L, cantidad total de nubes C_M presentes*

N_s *Extensión de una capa o de una masa nubosa individual cuyo género se indica por C*

N' *Extensión de las nubes cuya base se encuentra por debajo del nivel de la estación*

Cifra
de clave

0 0

1 1 octa o menos, pero no cero

2 2 octas

3 3 octas

4 4 octas

5 5 octas

6 6 octas

7 7 octas o más, pero no 8

8 8 octas

0

1/10 o menos, pero no cero

2/10 – 3/10

4/10

5/10

6/10

7/10 – 8/10

9/10 o más, pero no 10/10

10/10

9 Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos

/ La cubierta de nubes no es discernible por razones diferentes de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha hecho la observación

N o t a : Para la utilización de la barra oblicua (/), véase la Regla 12.1.4.

1) Este grupo se omitirá en los siguientes casos:

- a) cuando no haya nubes (N = 0);**
- b) cuando el cielo esté oscurecido por la niebla y/u otro fenómeno meteorológico (N = 9);**
- c) cuando la cubierta de nubes no es discernible por razones diferentes de las indicadas en el inciso b), o porque no se ha hecho la observación (N = /).**

2) Ciertas reglas referentes al cifrado de N también se aplicarán al cifrado de N_h .

a) Si hay nubes C_L , entonces la cantidad total de nubes C_L , tal como las ve efectivamente el observador durante la observación, se cifrarán para N_h .

b) Si no hay nubes C_L pero existen nubes C_M , entonces la cantidad total de nubes C_M se cifrará para N_h .

c) Si no hay nubes C_L ni C_M pero existen nubes C_H , entonces N_h se cifrará 0.

3) Si la variedad de las nubes cifradas para N_h es perlucidus (estratocúmulos perlucidus para una nube C_L o altocúmulos perlucidus para una nube C_M) entonces N_h **se cifrará 7** o menos (ver regla 1 sobre N, página 10)

4) Cuando las nubes cifradas para N_h se observan a través de nieblas o de fenómenos análogos, su cantidad se notificará como si estos fenómenos no existiesen.

5) Si las nubes notificadas para N_h incluyen estelas de condensación, N_h deberá incluir la cantidad de estelas de condensación persistentes. **Las estelas de condensación que se disipan rápidamente no se incluirán en el valor para N_h** .

6) El cifrado de las nubes C_L , C_M y C_H se efectuará de acuerdo con lo especificado en el Volumen del *Atlas Internacional de Nubes* (OMM – Nº 407).

NOTA: Se recomienda que las directrices gráficas incluidas al final del Capítulo II.8 del Volumen I del *Atlas Internacional de Nubes* se utilicen plenamente para determinar la prioridad de notificación de las cifras de clave para CL, CM y CH.

C_L – Nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus. (**Tabla de cifrado 0513**)

1) La cifra que se transmita para C_L deberá determinarse de acuerdo con la descripción detallada y las fotografías de nubes bajas que figuran en el Atlas Internacional de Nubes, en combinación con las especificaciones de la **Tabla de cifrado 0513**.

0513

C_L *Nubes de los géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus*

Cifra de clave	Especificaciones técnicas	Cifra de clave	Especificaciones usuales
0	No hay nubes C _L	0	No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus
1	Cúmulos humilis o cúmulos fractus que no sean los de mal tiempo*, o ambos	1	Cúmulos con pequeña extensión vertical y que parecen aplastados, o cúmulos desflecados que no sean de mal tiempo*, o ambos
2	Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel	2	Cúmulos de desarrollo vertical moderado o fuerte, generalmente con protuberancias en forma de cúpulas o torres que van o no acompañados por otros cúmulos o por estratocúmulos, todos con sus bases al mismo nivel
3	Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos	3	Cumulonimbus cuyas cimas no tienen, al menos en parte, perfiles definidos, pero que no son claramente fibrosos (cirriformes) ni en forma de yunque; también pueden presentarse cúmulos, estratocúmulos o estratos
4	Estratocúmulos cumulogenitus	4	Estratocúmulos provenientes de la extensión de cúmulos; también pueden presentarse cúmulos
5	Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus	5	Estratocúmulos que no provienen de la extensión de cúmulos
6	Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo*, o ambos	6	Estratos en capa o manto más o menos continuo, o en jirones desgarrados, o ambos, pero sin estratos fractus de mal tiempo*
7	Estratos fractus o cúmulos fractus de mal tiempo*, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o nimboestratos	7	Estratos fractus de mal tiempo o cúmulos fractus de mal tiempo*, o ambos (pannus), generalmente debajo de altoestratos o de nimboestratos
8	Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes	8	Cúmulos y estratocúmulos que no sean aquellos formados por extensión de cúmulos; la base de los cúmulos se encuentra a nivel diferente que la de los estratocúmulos
9	Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos	9	Cumulonimbus, cuya parte superior es claramente fibrosa (cirriforme), con frecuencia en forma de yunque; acompañado o no por cumulonimbus sin yunque o parte superior fibrosa, por cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus
/	Nubes C _L invisibles por la oscuridad, niebla, polvo o arena levantados por el viento, o por otro fenómeno similar	/	Estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbus invisibles por la oscuridad, niebla, polvo o arena levantados por el viento, o por otro fenómeno similar

C_M – Nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos. (**Tabla de cifrado**

0515) 1) La cifra que se transmita para C_M deberá determinarse de acuerdo con la descripción detallada y las fotografías de nubes C_M que figuran en el Atlas Internacional de Nubes, en combinación con las especificaciones de la **Tabla de cifrado 0515**.

0515

C_M *Nubes de los géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos*

Cifra de clave	Especificaciones técnicas	Cifra de clave	Especificaciones usuales
0	No hay nubes C _M	0	No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos
1	Altoestratos translucidus	1	Altoestratos, cuya mayor parte es semitransparente y a través de la cual pueden verse débilmente el sol o la luna, como a través de un vidrio deslustrado
2	Altoestratos opacus o nimboestratos	2	Altoestratos, cuya mayor parte es suficientemente densa como para ocultar el sol o la luna, o nimboestratos
3	Altocúmulos translucidus a un solo nivel	3	Altocúmulos, cuya mayor parte es semitransparente; los diversos elementos de la nube evolucionan lentamente y están todos a un mismo nivel
4	Bancos (generalmente lenticulares) de altocúmulos translucidus, que cambian continuamente y se presentan en uno o más niveles	4	Bancos, (frecuentemente en forma de lenteja o de pez), de altocúmulos cuya mayor parte es semitransparente; estas nubes se presentan a uno o más niveles y sus elementos cambian constantemente de aspecto
5	Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto	5	Altocúmulos semitransparentes en bandas, o altocúmulos, en una o más capas bastante continuas (semitransparentes u opacas), que progresivamente invaden el cielo; estas nubes altocúmulos generalmente se hacen más densas en conjunto
6	Altocúmulos cumulogenitus (o cumulonimbogenitus)	6	Altocúmulos resultantes de la extensión de cúmulos (o de cumulonimbos)
7	Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresivamente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos	7	Altocúmulos en dos o más capas, generalmente con algunos lugares opacos, y que no invaden progresivamente el cielo; o capa opaca de altocúmulos que no invaden progresivamente el cielo; o altocúmulos junto con altoestratos o nimboestratos
8	Altocúmulos castellanus o floccus	8	Altocúmulos con protuberancias en forma de torrecillas o almenas, o altocúmulos con aspecto de penachos o copetes cumuliformes
9	Altocúmulos de cielo caótico, generalmente a varios niveles	9	Altocúmulos con cielo de aspecto caótico; generalmente a varios niveles
/	Nubes C _M invisibles por oscuridad, niebla, polvo o arena levantados por el viento otros fenómenos similares, o por haber una capa continua de nubes más bajas	/	Altocúmulos, altoestratos y nimboestratos invisibles por la oscuridad, niebla, polvo o arena u levantados por el viento o por fenómenos similares, o con más frecuencia por la presencia de una capa continua de nubes más bajas

C_H – Nubes de los géneros cirrus, cirrocúmulos y cirroestratos. (Tabla de cifrado 0509)

0509

C_H Nubes de los géneros cirrus, cirrocúmulos y cirroestratos

Cifra de clave	Especificaciones técnicas	Cifra de clave	Especificaciones usuales
0	No hay nubes C _H	0	No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos
1	Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo	1	Cirrus en forma de filamentos, hebras o ganchos, que no invaden progresivamente el cielo
2	Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus	2	Cirrus densos, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus con protuberancias en forma de torrecillas o almenas, o cirrus con aspectos de copetes o penachos cumuliformes
3	Cirrus spissatus cumulonimbogenitus	3	Cirrus densos, frecuentemente en forma de yunque, constituyendo los restos de las partes superiores de cumulonimbus
4	Cirrus uncinus o cirrus fibratus, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto	4	Cirrus en forma de ganchos o de filamentos, o ambos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto
5	Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte	5	Cirrus (frecuentemente en bandas que convergen hacia un punto o hacia dos puntos opuestos del horizonte) y cirroestratos, o cirroestratos solos, en ambos casos invaden progresivamente el cielo y generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte
6	Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo		Cirrus (frecuentemente en bandas que convergen hacia un punto o hacia dos puntos opuestos del horizonte) y cirroestratos, o cirroestratos solos, en ambos casos están invadiendo progresivamente el cielo, y en general se hacen más densos en conjunto; el velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo
7	Cirroestratos que cubren todo el cielo	7	Velo de cirroestratos que cubre la bóveda celeste
8	Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad	8	Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no cubren totalmente la bóveda celeste
9	Cirrocúmulos solos, o cirrocúmulos predominando entre nubes C _H	9	Cirrocúmulos solos, o cirrocúmulos acompañados de cirrus o de cirroestratos, o ambos, pero predominando los cirrocúmulos
/	Nubes C _H invisibles por oscuridad, niebla, polvo o arena levantados por el viento, o algún fenómeno similar, o por haber una capa continua de nubes más bajas	/	Cirrus, cirrocúmulos y cirroestratos invisibles por oscuridad, niebla, polvo o arena levantados por el viento, o por fenómenos similares, o con mayor frecuencia debido a la presencia de una capa continua de nubes más bajas

1) La cifra que se transmita para C_H deberá determinarse de acuerdo con la descripción detallada y las fotografías de nubes C_H que figuran en el Atlas Internacional de Nubes, en combinación con las especificaciones de la **Tabla de cifrado 0509**.

2) La **cifra $C_H = 9$** deberá utilizarse cuando las nubes predominantes **C_H son cirrocúmulos**, aunque pueda haber pequeñas cantidades de cirrocúmulos en el sistema nuboso C_H que se notifica como $C_H = 1$ a 8 .

Atención, un grupo poco usual...

Grupo 9GGgg

GG- Hora real de observación, redondeada a la hora entera UTC más próxima.

1) Este grupo se incluirá:

- a) cuando la hora real de observación difiera en más de 10 minutos de la hora estándar GG indicada en la Sección 0;
- b) cuando se especifique adicionalmente por decisión regional.

NOTA: La hora real de la observación será la hora en que se efectúa la lectura del barómetro.

La Sección 2 se utiliza para estaciones marítimas, oceánicas o en informes de buques.

C) Sección 3

Esta sección se utilizará para los intercambios regionales.

1) La inclusión de los grupos con los indicadores numéricos 1 a 6 y 8 y 9 se decidirá a nivel regional.

Sin embargo, el grupo **7R₂₄R₂₄R₂₄R₂₄** será incluido por todas las estaciones que puedan hacerlo, **(con excepción de las situadas en el Antártico)** una vez al día en un momento apropiado de las horas fijas principales (0000, 0600, 1200 ó 1800 UTC).

2) La forma simbólica del grupo con el indicador numérico 0 se establecerá a nivel regional, al igual que las reglas para su inclusión en la Sección 3.

3) Con el fin de satisfacer las necesidades no atendidas por los grupos existentes, se establecerán a nivel regional otros grupos de cifras. Para evitar ambigüedades, esos grupos:

- a) Comprenderán los indicadores numéricos 0, 1, 2, etc.;
- b) irán precedidos por un grupo indicador 80000 colocado después de los grupos numéricos existentes incluidos en el mensaje.

NOTAS:

Por ejemplo, si se establecen tres grupos suplementarios, un mensaje que contuviera datos sobre el estado del suelo, la precipitación y las nubes, se presentaría en la Sección 3 como sigue:

333 3Ejjj 6RRRt_R 8N_sCh_sh_s 80000 0 1 2

Grupos $1s_nT_xT_xT_x$, $2s_nT_nT_nT_n$

S_n – Como ya fue visto, signo de la temperatura (0 positivo, 1 negativo)

T_x – Temperatura máxima del aire en grados y décimas de grados centígrados.

T_n – Temperatura mínima del aire en grados y décimas de grados centígrados.

1) El período de tiempo correspondiente a la temperatura máxima y mínima y la hora sinóptica a la que se indican esas temperaturas se determinará por decisión regional.

En Uruguay se realizan las medidas a las 00 y 12 UTC.

Grupo 3Ejjj - $3E s_n T_g T_g$

La utilización del parámetro o parámetros jjj se determinará a nivel regional.

E – Estado del suelo sin nieve o sin una capa de hielo medible . (**Tabla de cifrado 0901**)

S_n – Signo de la temperatura como ya fue visto.

$T_g T_g$ – Temperatura mínima registrada en el suelo en grados centígrados (enteros).

En Uruguay se realizan las medidas a las 12 UTC.

0901

E *Estado del suelo sin nieve o capa de hielo que pueda medirse*

Cifra
de clave

0	Superficie del suelo seca (sin grietas y sin polvo o arena suelta en cantidad apreciable)
1	Superficie del suelo húmeda
2	Superficie del suelo mojada (agua estancada en charcos grandes o pequeños sobre la superficie)
3	Suelo inundado
4	Superficie del suelo helada
5	Cancellada (hielo liso) sobre el suelo
6	Polvo o arena secos sueltos que no cubren completamente el suelo
7	Fina capa de polvo o arena secos sueltos que cubren el suelo completamente
8	Capa media o gruesa de polvo o arena secos sueltos que cubren el suelo completamente
9	Suelo extremadamente seco y agrietado

Notas:

- 1) Las definiciones de la clave E para los números 0 a 2 y 4 se aplican a una superficie de suelo desnudo representativa y los números 3 y 5 a 9 a una zona despejada representativa
- 2) En todos los casos se deberá elegir la cifra de clave más alta que pueda aplicarse.

Grupo 4E'sss

Este grupo en Uruguay no se utiliza, pero no es improbable que pueda ocurrir un evento meteorológico que pueda ameritar su inclusión. Se incluye cuando se observe la presencia de hielo y/o nieve sobre el suelo, y se debería codificar en el informe de las 12 UTC.

E' - Estado del suelo con nieve o capa de hielo que pueda medirse. **(Tabla de cifrado 0975)**

0975	
E' <i>Estado del suelo con nieve o capa de hielo que pueda medirse</i>	
Cifra de clave	
0	Suelo cubierto predominantemente de hielo
1	Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre menos de la mitad del suelo
2	Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre al menos la mitad del suelo, pero no completamente
3	Capa uniforme de nieve compacta o húmeda que cubre el suelo completamente
4	Capa no uniforme de nieve compacta o húmeda que cubre el suelo completamente
5	Nieve seca suelta que cubre menos de la mitad del suelo
6	Nieve seca suelta que cubre al menos la mitad del suelo, pero no completamente
7	Capa uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente
8	Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente
9	Nieve que cubre el suelo completamente; amontonamientos importantes de nieve
Notas:	
1)	Las definiciones de la clave E' se refieren a una zona representativa despejada.
2)	En todos los casos se seleccionará la cifra de clave más elevada que pueda aplicarse.
3)	En la anterior tabla de cifrado, cada vez que se hace referencia al hielo se entiende que también se incluyen las precipitaciones sólidas distintas de la nieve.

sss - Profundidad total de la nieve. **(Tabla de cifrado 3889)**

3889	
sss <i>Profundidad total de la nieve</i>	
Cifra de clave	
000	No utilizada
001	1 cm
etc.	etc.
996	996 cm
997	Menos de 0,5 cm
998	Capa de nieve discontinua
999	Medición imposible o imprecisa
Nota: Véanse las Reglas 12.4.6.1 y 12.4.6.2.	

La medición deberá incluir datos relativos a la nieve, al hielo y a otras formas de precipitación sólida sobre el suelo en el momento de la observación.

Cuando la profundidad no es uniforme, se transmitirá una profundidad media correspondiente a una zona representativa.

Grupos 5j₁j₂j₃j₄ (j₅j₆j₇j₈j₉)

Expresión simbólica

A través del Grupo 5 de la sección 3 es posible suministrar mucha información suplementaria, como se verá a continuación. Uruguay utiliza actualmente el grupo 5EEE y 55. En la Antártida utiliza el grupo 56

Cuando se utilice el grupo 5j₁j₂j₃j₄, se adoptarán una o varias de las siguientes expresiones simbólicas:

a) **5EEEi_E** para comunicar la cantidad diaria de evaporación o evapotranspiración;

EEE – Cantidad de evaporación o evapotranspiración, en décimas de milímetros, en el curso de las 24 horas precedentes.

i_E – Indicador del tipo de instrumento para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se comunica la evapotranspiración. (**Tabla de cifrado 1806**)

1806		
i_E <i>Indicador del tipo de instrumento para medir la evaporación o tipo de cultivo para el que se comunica la evapotranspiración</i>		
Cifra de clave	Tipo de instrumento o cultivo	Tipo de datos
0	Evaporímetro estadounidense de recipiente abierto (sin tapa)	Evaporación
1	Evaporímetro estadounidense de recipiente abierto (con malla)	
2	Evaporímetro GGI-3000 (hundido)	
3	Tanque de 20 m ²	
4	Otros	Evapotranspiración
5	Arroz	
6	Trigo	
7	Maíz	
8	Sorgo	
9	Otros cultivos	

b) **54g₀s_nd_T** para comunicar datos de cambio de la temperatura durante el período abarcado por W₁W₂;

c) **55SSS** para comunicar el número de horas de insolación diaria;

Se utilizará la expresión simbólica **SSS** para comunicar las horas diarias de insolación en horas y décimas de hora.

d) **553SS** para informar la duración de la insolación en el curso de la hora precedente;

e) **55407** el grupo suplementario 4FFFF, indicado inmediatamente a continuación, se utiliza para notificar la radiación neta de onda corta durante la hora precedente, en kJ m⁻²;

- f) **55408** el grupo suplementario 4FFFF, indicado inmediatamente a continuación, se tiliza para notificar la radiación solar directa durante la hora precedente, en kJ m⁻²;
- g) **55507** el grupo suplementario 5F₂₄F₂₄F₂₄F₂₄, indicado inmediatamente a continuación, se utiliza para notificar la radiación neta de onda corta en el curso de las 24 horas precedentes, en J cm⁻²;
- h) **55508** el grupo suplementario 5F₂₄F₂₄F₂₄F₂₄, indicado inmediatamente a continuación, se utiliza para notificar la radiación solar directa en el curso de las 24 horas precedentes, en J cm⁻²;
- i) **56D_LD_MD_H** para indicar los datos relativos a la dirección y deriva de las nubes;
- D_L** – Dirección verdadera desde donde las nubes C_L se desplazan. **(Tabla de cifrado 0700)**
- D_M** – Dirección verdadera desde donde las nubes C_M se desplazan. **(Tabla de cifrado 0700)**
- D_H** – Dirección verdadera desde donde las nubes C_H se desplazan. **(Tabla de cifrado 0700)**

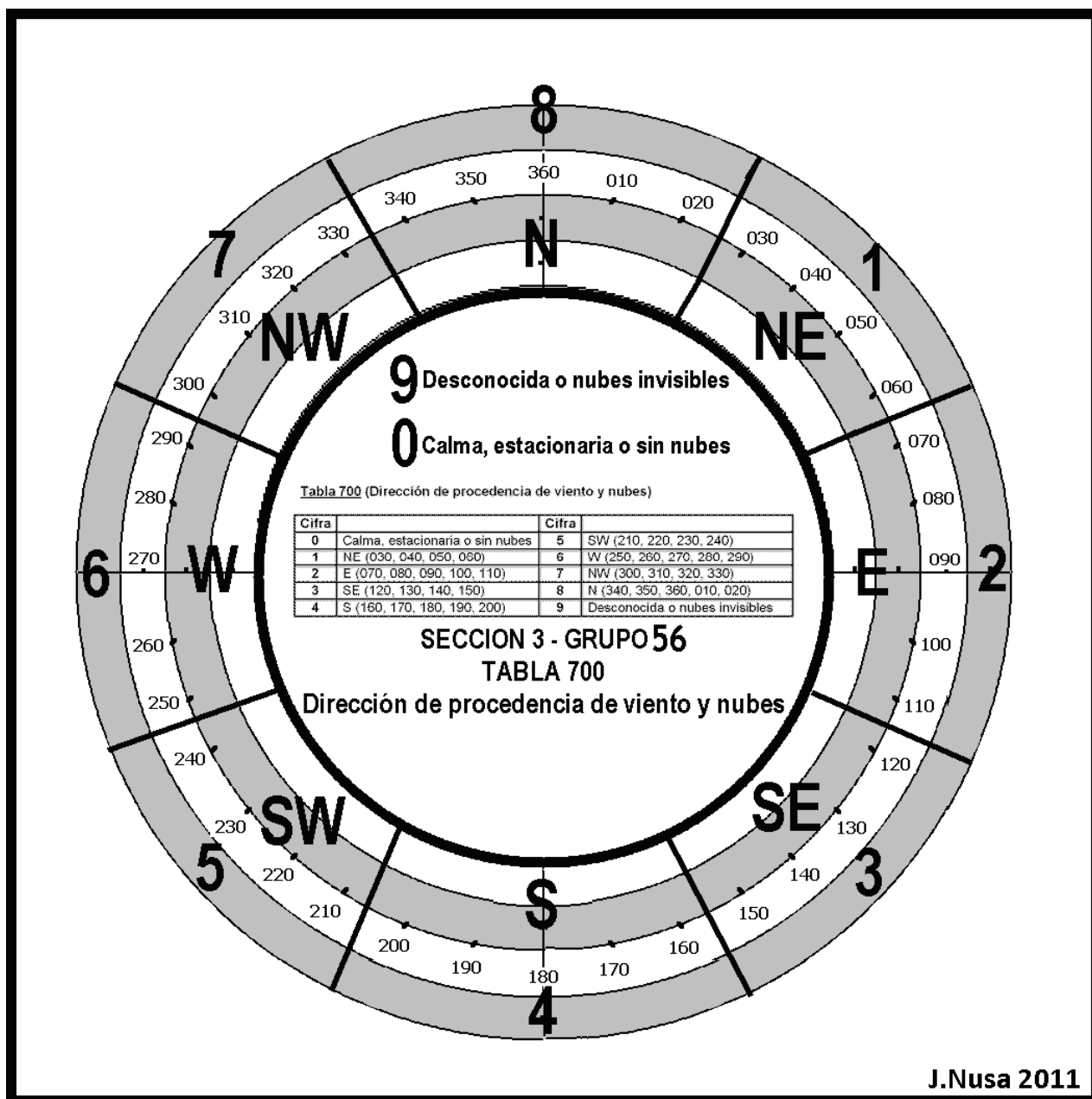
0700

Dirección u orientación en una cifra

- D** *Dirección verdadera de donde sopla el viento en superficie*
- D** *Dirección verdadera hacia la cual ha derivado el hielo en el curso de las 12 horas precedentes*
- D_H** *Dirección verdadera desde donde las nubes C_H se desplazan*
- D_K** *Dirección verdadera desde donde el mar de fondo*
- D_L** *Dirección verdadera desde donde las nubes C_L se desplazan*
- D_M** *Dirección verdadera desde donde las nubes C_M se desplazan*
- D_a** *Dirección verdadera en la que se ven nubes orográficas o nubes con desarrollo vertical*
- D_a** *Dirección verdadera en la que se observa el fenómeno indicado o en la que se señalan las condiciones especificadas en el mismo grupo*
- D_e** *Dirección verdadera hacia la que se desplaza un sistema de ecos*
- D_p** *Dirección verdadera de la que proviene el fenómeno señalado*
- D_s** *Dirección verdadera del desplazamiento resultante del buque durante las tres horas que preceden a la hora de observación*
- D₁** *Dirección verdadera del punto de posición desde la estación*

Cifra de clave

- | | |
|---|---|
| 0 | Calma (para D, D _K), o estacionario (para D _s), o en la estación (para D _a , D ₁), o estacionario o sin nubes (para D _H , D _L , D _M) |
| 1 | NE |
| 2 | E |
| 3 | SE |
| 4 | S |
| 5 | SW |
| 6 | W |
| 7 | NW |
| 8 | N |
| 9 | Todas las direcciones (para D _a , D ₁), u olas confusas (para D _K), o variables (para D _(viento)), o desconocida (para D _s), o desconocida o nubes invisibles (para D _H , D _L , D _M) |
| / | Informe de observación procedente de una estación terrestre costera o desplazamiento del buque no cifrado (para D _s únicamente — véase la Regla 12.3.1.2 b)) |



Rosa de los vientos de ayuda para cifrar el grupo 56

j) **57CD_ae_c** para indicar los datos relativos a la dirección y ángulo de elevación de las nubes;

k) **58p₂₄p₂₄p₂₄** para indicar la variación positiva o nula de la presión superficial durante las últimas 24 horas;

l) **59p₂₄p₂₄p₂₄** para indicar la variación negativa de la presión superficial durante las últimas 24 horas.

Cuando se utilice más de un grupo 5j₁j₂j₃j₄ esos grupos se incluirán en el orden enumerado en la regla indicada en el párrafo anterior con los grupos suplementarios j₅j₆j₇j₈j₉ en el lugar apropiado.

Grupo 6RRRt_R

Este grupo se incluirá en la Sección 3 únicamente cuando se aplique la regla “cuando deban intercambiarse datos de precipitación en períodos de tres horas o en otros períodos que requiera el intercambio regional, **este grupo se incluirá en la Sección 3**”.

La decisión de aplicar la regla citada (12.2.5.2 en OMM N°306) se adoptará a nivel regional.

Grupo 7R₂₄R₂₄R₂₄R₂₄

Este grupo se utilizará para comunicar **la cantidad total de precipitación durante el período de 24 horas que termina a la hora de observación**, en décimas de milímetro (cifrado 9998 para 999,8 mm o más, y 9999 para rastros).

Mayormente se cifra siempre en las horas principales, reportando entonces la precipitación acumulada en los períodos correspondientes a las dos observaciones principales con 24 horas de diferencia (por ejemplo en las 18:00 UTC de hoy, precipitación acumulada desde las 18:00 UTC de ayer)

Grupo 8N_sCh_sh_s

N_s – Extensión de una capa o de una masa nubosa individual cuyo género se indica por C. **(Tabla de cifrado 2700)**

2700

N *Cubierta total de nubes*

N_h *Cantidad total de nubes C_L presentes o, si no hay nubes C_L, cantidad total de nubes C_M presentes*

N_s *Extensión de una capa o de una masa nubosa individual cuyo género se indica por C*

Cifra
de clave

0	0	0
1	1 octa o menos, pero no cero	1/10 o menos, pero no cero
2	2 octas	2/10 – 3/10
3	3 octas	4/10
4	4 octas	5/10
5	5 octas	6/10
6	6 octas	7/10 – 8/10
7	7 octas o más, pero no 8	9/10 o más, pero no 10/10
8	8 octas	10/10
9	Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos	
/	La cubierta de nubes no es discernible por razones diferentes de la niebla u otros fenómenos meteorológicos, o no se ha hecho la observación	

C – Género de nubes. **(Tabla de cifrado 0500)**

1) El género de las nubes de las capas notificadas se determinará en base a la descripción y a las fotografías de los 10 géneros de nubes que figuran en el Atlas Internacional de Nubes.

0500

C Género de nubes

C Género de nubes que predomina en la capa

Cifra
de clave

0	Cirrus (Ci)
1	Cirrocúmulos (Cc)
2	Cirroestratos (Cs)
3	Altocúmulos (Ac)
4	Altoestratos (As)
5	Nimboestratos (Ns)
6	Estratocúmulos (Sc)
7	Estratos (St)
8	Cúmulos (Cu)
9	Cumulonimbus (Cb)
/	No se ven nubes debido a la oscuridad, niebla, tempestad de polvo, tempestad de arena, u otro fenómeno análogo

$h_s h_s$ – Altura de la base de la capa o masa nubosa cuyo género se indica con C. (**Tabla de cifrado 1677**).

Si, a pesar de la existencia de niebla, tempestad de arena, tempestad de polvo, ventisca de nieve u otros fenómenos de oscurecimiento, el cielo es visible, no se tomarán en cuenta los fenómenos que provocan el oscurecimiento parcial.

Si, bajo el efecto de esos fenómenos, el cielo no es visible, el grupo 8 deberá cifrarse **89/ $h_s h_s$** con la correspondiente **visibilidad vertical** cifrada mediante $hshs$. La visibilidad vertical se define como el alcance visual vertical dentro de un medio oscurecido. La visibilidad vertical se registra con un grado de precisión análogo al fijado para la altura de las nubes. (**Tabla de cifrado 1677**).

Recordemos: alturas sobre la superficie es la altura sobre la elevación oficial del aeródromo o sobre el nivel de la estación en una estación distinta, o sobre la superficie del agua en informes procedentes de buques.

1677

$h_s h_s$ *Altura de la base de la capa o masa nubosa cuyo género se indica con C*

$h_t h_t$ *Altura de las cimas de las nubes más bajas o de la capa de nubes o niebla más baja*

Cifra de clave	Metros	Cifra de clave	Metros	Cifra de clave	Metros
00	<30				
01	30	34	1 020	67	5 100
02	60	35	1 050	68	5 400
03	90	36	1 080	69	5 700
04	120	37	1 110	70	6 000
05	150	38	1 140	71	6 300
06	180	39	1 170	72	6 600
07	210	40	1 200	73	6 900
08	240	41	1 230	74	7 200
09	270	42	1 260	75	7 500
10	300	43	1 290	76	7 800
11	330	44	1 320	77	8 100
12	360	45	1 350	78	8 400
13	390	46	1 380	79	8 700
14	420	47	1 410	80	9 000
15	450	48	1 440	81	10 500
16	480	49	1 470	82	12 000
17	510	50	1 500	83	13 500
18	540	51	No se utilizan	84	15 000
19	570	52		85	16 500
20	600	53		86	18 000
21	630	54		87	19 500
22	660	55		88	21 000
23	690	56	1 800	89	> 21 000
24	720	57	2 100	90	Inferior a 50 m
25	750	58	2 400	91	50 a 100 m
26	780	59	2 700	92	100 a 200 m
27	810	60	3 000	93	200 a 300 m
28	840	61	3 300	94	300 a 600 m
29	870	62	3 600	95	600 a 1 000 m
30	900	63	3 900	96	1 000 a 1 500 m
31	930	64	4 200	97	1 500 a 2 000 m
32	960	65	4 500	98	2 000 a 2 500 m
33	990	66	4 800	99	2 500 m o más, o sin nubes

N o t a : Si el valor observado estuviera comprendido entre dos de las alturas dadas en la tabla, deberá utilizarse la cifra de clave que indique la altura menor, excepto para las cifras de clave 90 a 99; en este decilo, una altura exactamente igual al límite de dos gamas de valores deberá cifrarse en la gama más alta. Por ejemplo: una altura de 600 m se cifrará 95.

1) ***Este grupo se repetirá para señalar capas o masas diferentes de nubes.*** Cuando se comunique de una estación que esté dotada de personal, **en ausencia de nubes cumulonimbos el número de tales grupos no excederá de tres**, lo cual ha sido adoptado por Uruguay en la Antártida. No obstante, siempre deberán transmitirse las nubes cumulonimbos cuando se observen, en tal caso el número total de grupos utilizados **puede ser de cuatro**.

La selección de las capas (masas) que deben transmitirse se efectúa conforme a los siguientes criterios:

a) la capa (masa) más baja, sea cual fuera su extensión ($N_s = 1$ o más);

b) la capa (masa) inmediatamente superior, cuya extensión sea superior a dos octas ($N_s = 3$ o más);

c) la capa (masa) inmediatamente superior, cuya extensión sea superior a cuatro octas ($N_s = 5$ o más);

d) los cumulonimbus cada vez que se observan, pero que al aplicar los anteriores criterios **a)**, **b)** y

c) no se señalan por medio de un grupo que concierne exclusivamente a los Cb.

2) El orden adoptado para la transmisión de los grupos será siempre de los niveles inferiores a los niveles superiores.

3) Para determinar las capas o masas de nubes que deben indicarse en el grupo 8, el observador deberá estimar, habida cuenta de la evolución del cielo, la extensión de cada capa o masa a los diferentes niveles, como si no existieran otras nubes.

4) Cuando el cielo está despejado (**$N = 0$**), no se utilizará el grupo 8.

5) Cuando no se vea el cielo (**$N_s = 9$**), el grupo 8 se leerá $89/h_s h_s$, en que $h_s h_s$ es la **visibilidad vertical**. Cuando no se efectúen observaciones de las nubes (**$N = /$**), no se incluirá el grupo 8.

NOTA: Se entiende por visibilidad vertical el alcance visual vertical en un medio oscurecido.

6) Si dos o más tipos de nubes presentan sus bases al mismo nivel y este nivel ha de informarse de acuerdo con la Regla 1, la selección de **C y N_s** se realizará de conformidad con los siguientes criterios:

a) si estos tipos no incluyen cumulonimbus, entonces **C** se referirá al tipo de nubes que representen la mayor cantidad, o si hay dos o más tipos de nubes en la misma cantidad se consignará la cifra de clave más alta para C.

N_s se referirá a la cantidad total de nubes cuyas bases están situadas al mismo nivel;

b) si estos tipos incluyen cumulonimbus, entonces se utilizará un grupo para describir únicamente este tipo, consignándose **C** como **9** y **N_s** como la cantidad de cumulonimbus. Si la cantidad total del tipo o tipos restantes de nubes (excluidos cumulonimbus) cuyas bases estén todas al mismo nivel es superior a la establecida por la Regla 1 (repetición) entonces se consignará otro grupo seleccionándose **C** de conformidad con lo dispuesto en a) y **N_s** se referirá a la cantidad total de las nubes restantes (excluidos cumulonimbus).

7) Se aplicarán las reglas relativas a **N** de la Sección 1, a saber

- Se cifrará **N** igual a 0 cuando, a través de la niebla existente u otros fenómenos análogos, se distinga cielo azul o estrellas, sin que pueda observarse rastro alguno de nubes.

- Cuando se observen nubes a través de la niebla o de fenómenos análogos, deberá estimarse y cifrarse la extensión de las mismas como si esos fenómenos no existieran.

- *La cubierta total de nubes no comprenderá las partes resultantes de las estelas de condensación que se disipan rápidamente.*

- *Las estelas de condensación persistentes así como las masas nubosas que evidentemente se hayan formado a partir de las estelas de condensación se notificarán como nubes, utilizando la correspondiente cifra de clave CH o CM.*

Grupo 9S_pS_pS_pS_p - Información complementaria.

El empleo de este grupo y las especificaciones correspondientes a la información complementaria se ajustarán a lo estipulado en la **Tabla de cifrado 3778**.

Uruguay ha decidido reportar en la Antártida datos de rachas o ráfagas de viento en tiempo presente y pasado (decilo 10 al 19, fenómenos de viento y turbonada) particularmente 910 y 911, y fenómenos de tiempo presente y tiempo pasado (decilo 60 al 69, particularmente 960, 962 y 964).

Se ha flexibilizado el uso de otros decilos de acuerdo a las circunstancias, conocimientos e intereses de los observadores, pudiéndose en algún caso usarse el **decilo 20 – 29 de Estado del Mar, y 40 – 49 de Nubes (en particular ante la presencia de nubes orográficas muy significativas),**

Se recomienda tener presente los grupos **918** (naturaleza y/o tipo de turbonada y dirección desde que se aproxima a la estación) y **919** (tromba/s marina/s, tornados, torbellinos, remolinos de polvo).

Los grupos **961, 963 y 965** se codificarán de acuerdo a la **tabla 4687**, en caso de entenderse necesario su inclusión.

S_pS_pS_pS_p Información complementaria

Notas: El grupo 9S_pS_pS_pS_p se utiliza para proporcionar información (adicional) sobre ciertos fenómenos que se producen en el momento en que se efectúa la observación y/o durante el período abarcado por ww o W₁W₂. La hora o período correspondiente se puede indicar incluyendo uno o más grupos horarios (decilo 00–09), cuando y donde sea necesario.

9S_pS_pS_pS_p**Decilo 00–09 : Hora y variabilidad**

900tt	Hora de comienzo	} del fenómeno meteorológico comunicado mediante ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂
900zz	Variabilidad, localización o intensidad	
901tt	Hora de terminación del fenómeno meteorológico comunicado mediante el grupo 7wwW ₁ W ₂	
902tt	Hora de comienzo	} del fenómeno meteorológico comunicado en el grupo 9S _p S _p S _p S _p siguiente
902zz	Variabilidad, localización o intensidad	
903tt	Hora de terminación del fenómeno meteorológico comunicado en el grupo 9S _p S _p S _p S _p precedente	
904tt	Hora en que se produce el fenómeno meteorológico comunicado en el grupo 9S _p S _p S _p S _p siguiente	
905tt	Duración de un fenómeno meteorológico no persistente u hora de comienzo de un fenómeno meteorológico persistente	} comunicado mediante ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂
906tt	Duración de un fenómeno meteorológico no persistente u hora de comienzo de un fenómeno meteorológico persistente	
907tt	Duración del período de referencia, que termina a la hora de la observación, de un fenómeno meteorológico comunicado en el grupo 9S _p S _p S _p S _p siguiente	
908	No utilizado	
909R _t d _c	Hora en la que comenzó o terminó la precipitación indicada por RRR y duración y carácter de la precipitación	

Decilo 10–19 : Viento y turbonada

910ff	Ráfaga máxima durante los 10 minutos que preceden inmediatamente a la observación	
911ff	Ráfaga máxima	} durante el período abarcado por W ₁ W ₂ en el grupo 7wwW ₁ W ₂ , a menos que se indique un período de referencia diferente mediante el grupo 907tt; o durante los 10 minutos inmediatamente precedentes a la hora de observación indicada mediante el grupo 904tt
912ff	Velocidad media máxima del viento	
913ff	Velocidad media del viento	
914ff	Velocidad media mínima del viento	
915dd	Dirección del viento	
916tt	Cambio pronunciado de la dirección del viento en el sentido de las agujas del reloj (destrógiro)	
917tt	Cambio pronunciado de la dirección del viento en el sentido contrario a las agujas del reloj (levógiro)	
918S _d D _p	Naturaleza y/o tipo de la turbonada, y dirección desde la que se aproxima a la estación	
919M _w D _a	Tromba(s) marina(s), tornados, torbellinos, remolinos de polvo	

Notas:

- 1) Cuando la velocidad del viento alcanza o supera las 99 unidades (nudos o m s⁻¹ según indique I_w), dos grupos se utilizarán de la misma manera que en la Sección 1 de la clave. Por ejemplo, para indicar una ráfaga de 135 nudos durante el período de 10 minutos que precede a la observación, los dos grupos se cifran 91099 00135.
- 2) La velocidad media del viento a la que se hace referencia en los grupos 912ff y 914ff se define como la velocidad del viento instantáneo promediada en un intervalo de 10 minutos a lo largo del período que abarca W₁W₂ o como se indica mediante un grupo horario precedente.
- 3) Un cambio significativo de la velocidad y/o de la dirección del viento se indica mediante dos grupos 913ff y/o 915dd que señalan la velocidad/dirección antes y después del cambio. La hora del cambio se indica con el grupo 906tt que precede al segundo grupo 913ff y/o 915dd. La variación de la velocidad/dirección del viento débil y variable no se señala normalmente, ni tampoco un cambio gradual de la velocidad y/o dirección de un viento fuerte; por cambio "significativo" se entiende el amaine o cese súbitos de un viento fuerte o un cambio súbito de la velocidad y/o dirección de un viento fuerte.

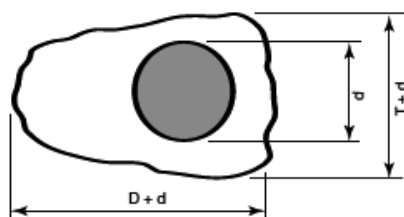
Decilo 20–29 : Estado del mar, fenómenos de engelamiento y manto de nieve

920SF _x	Estado del mar y fuerza máxima del viento ($F_x \leq 9$ Beaufort)
921SF _x	Estado del mar y fuerza máxima del viento ($F_x > 9$ Beaufort)
922SV _s	Estado de la superficie del agua y visibilidad en una zona de amerizaje de hidroaviones
923S'S	Estado de la superficie del agua en la zona de amerizaje y estado del mar en alta mar
924SV _s	Estado del mar y visibilidad mar adentro (desde una estación costera)
925T _w T _w	Temperatura del agua cerca de las estaciones balnearias durante la temporada de baños
926S ₀ I ₀	Escarcha o precipitación coloreada
927S ₆ T _w	Depósito congelado
928S ₇ S ₇	Carácter y regularidad del manto de nieve
929S ₈ S ₈	Ventisca de nieve

Decilo 30–39 : Cantidad de precipitación o depósito

930RR	Cantidad de precipitación	{ durante el período abarcado por W ₁ W ₂ en el grupo 7wwW ₁ W ₂ , a menos que se indique un período de referencia diferente mediante el grupo 907tt
931ss	Profundidad de la nieve recién caída	
932RR	Diámetro máximo de las piedras de granizo	{ en el momento de la observación
933RR	Equivalente en agua de la precipitación sólida sobre el suelo	
934RR	Diámetro del depósito de hielo liso	
935RR	Diámetro del depósito de cencellada blanca	
936RR	Diámetro del depósito mezclado	
937RR	Diámetro del depósito de aguanieve	
938nn	Velocidad de acumulación de hielo liso en una superficie, en mm h ⁻¹	
939h _g h _g	Altura sobre el terreno, en metros, a la que se observa el diámetro del depósito comunicado en el grupo 9SpSpSp _p precedente	
939nn	Diámetro máximo de las piedras de granizo, en milímetros	

N o t a : Para medir el diámetro del depósito se mide la máxima distancia a lo largo del eje de una sección transversal del depósito, menos el diámetro de la varilla de medición (véase la figura).



D — Diámetro del depósito de hielo liso o cencellada blanca;
T — Espesor del depósito de hielo liso o cencellada blanca;
d — Diámetro de la varilla de medición.

Decilo 40–49 : Nubes

940Cn ₃	Evolución de las nubes
941CD _p	Dirección desde la que se desplazan las nubes
942CD _a	Localización de la máxima concentración de nubes
943C _L D _p	Dirección desde la que se desplazan las nubes bajas
944C _L D _a	Localización de la máxima concentración de nubes bajas
945h _t h _t	Altura de la cima de las nubes más bajas, o altura de la capa más baja de nubes o niebla
946C _c D _a	Dirección de la coloración y/o convergencia de las nubes asociadas a una perturbación tropical
947Ce ⁺	Elevación de las nubes
948C ₀ D _a	Nubes orográficas
949C _a D _a	Nubes de desarrollo vertical

Decilo 50–59 : Condiciones de las nubes sobre montañas y pasos, o en valles o llanuras observadas desde un nivel más alto

950N _m n ₃	Condiciones de las nubes sobre montañas y pasos
951N _v n ₄	Niebla, neblina o nubes bajas en valles o llanuras, observadas desde una estación situada a un nivel más alto
952–957	No se utilizan
958E _h D _a	Localización de la concentración máxima de nubes
959v _p D _p	Velocidad a la que avanzan y dirección de donde proceden las nubes

} comunicado por el grupo 9SpSpSpSp precedente

Decilo 60–69 : Tiempo presente y tiempo pasado

960ww	Fenómeno de tiempo presente observado simultáneamente con un fenómeno meteorológico comunicado mediante ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂ , y/o además del mismo
961w ₁ w ₁	Fenómeno de tiempo presente observado simultáneamente con un fenómeno meteorológico comunicado mediante ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂ , y/o además del mismo, o amplificación del fenómeno de tiempo presente comunicado mediante ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂
962ww	Amplificación del fenómeno meteorológico durante la hora precedente pero no a la hora de observación y comunicado mediante ww = 20–29 en el grupo 7wwW ₁ W ₂
963w ₁ w ₁	
964ww	Amplificación del fenómeno meteorológico durante el período abarcado por W ₁ W ₂ y comunicado por W ₁ y/o W ₂ en el grupo 7wwW ₁ W ₂
965w ₁ w ₁	
966ww	Fenómeno meteorológico que se produce en el momento o durante el período indicado por el (los) grupo(s) horario(s) 9SpSpSpSp asociado(s)
967w ₁ w ₁	
968	No se utiliza
9696D _a	Lluvia en la estación no asociada con una tormenta a distancia en la dirección D _a
9697D _a	Nieve en la estación no asociada con una tormenta a distancia en la dirección D _a
9698D _a	Chubasco en la estación no asociado con una tormenta a distancia en la dirección D _a

Decilo 70–79 : Localización y movimiento de los fenómenos

970E _h D _a	Localización de la máxima concentración del fenómeno comunicado por	ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂
971E _h D _a		ww en el grupo 960ww
972E _h D _a		w ₁ w ₁ en el grupo 961w ₁ w ₁
973E _h D _a		W ₁ en el grupo 7wwW ₁ W ₂
974E _h D _a	Velocidad a la que avanza y dirección de donde procede, el fenómeno comunicado por	W ₂ en el grupo 7wwW ₁ W ₂
975v _p D _p		ww en el grupo 7wwW ₁ W ₂
976v _p D _p		ww en el grupo 960ww
977v _p D _p		w ₁ w ₁ en el grupo 961w ₁ w ₁
978v _p D _p		W ₁ en el grupo 7wwW ₁ W ₂
979v _p D _p		W ₂ en el grupo 7wwW ₁ W ₂

Decilo 80–89 : Visibilidad	
980V_sV_s	Visibilidad en dirección al mar
981VV	Visibilidad en dirección NE
982VV	Visibilidad en dirección E
983VV	Visibilidad en dirección SE
984VV	Visibilidad en dirección S
985VV	Visibilidad en dirección SW
986VV	Visibilidad en dirección W
987VV	Visibilidad en dirección NW
988VV	Visibilidad en dirección N
989V_bD_a	Variación de la visibilidad durante la hora que precede a la hora de observación y dirección en la que se ha observado esta variación
Decilo 90–99 : Fenómenos ópticos y de otro tipo	
990Z₀I₀	Fenómenos ópticos
991AD_a	Espejismo
99190	Fuego de Santelmo
992N_tt_w	Estelas de condensación
993C_sD_a	Nubes especiales
994A₃D_a	Obscuridad diurna
995nn	Presión atmosférica mínima reducida al nivel medio del mar durante el período abarcado por W ₁ W ₂ , a menos que indique(n) otra cosa el (los) grupo(s) asociado(s) 9S _p S _p S _p S _p , en decenas y unidades de hectopascales
996T_vT_v	Aumento súbito de la temperatura del aire, en grados Celsius enteros
997T_vT_v	Descenso súbito de la temperatura del aire, en grados Celsius enteros
998U_vU_v	Aumento súbito de la humedad relativa, en porcentaje
999U_vU_v	Disminución súbita de la humedad relativa, en porcentaje
N o t a : No deben utilizarse los grupos 996T _v T _v , 997T _v T _v , 998U _v U _v y 999U _v U _v para comunicar los cambios diurnos normales de la temperatura o la humedad.	
w₁w₁	Fenómeno de tiempo presente no especificado en la Tabla de cifrado 4677, o especificación de un fenómeno de tiempo presente además del grupo 7www ₁ W ₂ . (Tabla de cifrado 4687) (Grupo 9 de la Sección 3 en FM 12, FM 13 y FM 14)

1) **Para el caso** información complementaria de las ráfagas de viento o datos de intensidad de viento en general, (**910ff**, **911ff** y posteriores como **918S_qD_p** y **919M_wD_a**)

ff – Velocidad del viento, en las unidades indicadas por **i_w** (en Uruguay, nudos)

S_q – Naturaleza y/o tipo de turbonada (**tabla de cifrado 3848**)

M_w – Tromba(s) marina(s), tornados, torbellinos, remolinos de polvo (**tabla de cifrado 2555**)

D_p – Dirección verdadera de la que proviene el fenómeno señalado (**tabla de cifrado 0700**)

D_a – Dirección verdadera en la que se observa el fenómeno indicado o en la que se señalan las condiciones especificadas en el mismo grupo (**tabla de cifrado 0700**)

3848**s_q Naturaleza y/o tipo de turbonada**Cifra
de clave

- | | |
|---|--|
| 0 | Calma o viento ligero seguido de turbonada |
| 1 | Calma o viento ligero seguido de turbonadas sucesivas |
| 2 | Tiempo borrascoso seguido de turbonada |
| 3 | Tiempo borrascoso seguido de turbonadas sucesivas |
| 4 | Turbonada seguida de tiempo borrascoso |
| 5 | Tiempo borrascoso generalizado con turbonadas intermitentes |
| 6 | Turbonada aproximándose a la estación |
| 7 | Línea de turbonada |
| 8 | Turbonada con nubes de polvo o arena bajas o altas |
| 9 | Línea de turbonada con nubes de polvo o arena, bajas o altas |

2555**M_w Tromba(s) marina(s), tornados, torbellinos, remolinos de polvo**Cifra
de clave

- | | |
|---|---|
| 0 | Tromba(s) marina(s) a 3 km como máximo de la estación |
| 1 | Tromba(s) marina(s) a más de 3 km de la estación |
| 2 | Nubes de tornado a 3 km como máximo de la estación |
| 3 | Nubes de tornado a más de 3 km de la estación |
| 4 | Torbellinos de poca intensidad |
| 5 | Torbellinos de intensidad moderada |
| 6 | Torbellinos de gran intensidad |
| 7 | Remolinos de polvo de poca intensidad |
| 8 | Remolinos de polvo de intensidad moderada |
| 9 | Remolinos de polvo de gran intensidad |

2) **Para el caso** de información complementaria de fenómenos de tiempo presente y pasado, de acuerdo a la **Tabla de cifrado 4677 (960ww** y posteriores)

3) **Para el caso** de información complementaria sobre nubes orográficas **(948C_oD_a)**

D_a - Dirección verdadera en la que se ven nubes orográficas o nubes con desarrollo vertical.
(Tabla de cifrado 0700)

C_o - Nubes orográficas. **(Tabla de cifrado 0561)**

0700

Dirección u orientación en una cifra

- D** Dirección verdadera de donde sopla el viento en superficie
- D** Dirección verdadera hacia la cual ha derivado el hielo en el curso de las 12 horas precedentes
- D_H** Dirección verdadera desde donde las nubes C_H se desplazan
- D_K** Dirección verdadera desde donde el mar de fondo
- D_L** Dirección verdadera desde donde las nubes C_L se desplazan
- D_M** Dirección verdadera desde donde las nubes C_M se desplazan
- D_a** Dirección verdadera en la que se ven nubes orográficas o nubes con desarrollo vertical
- D_a** Dirección verdadera en la que se observa el fenómeno indicado o en la que se señalan las condiciones especificadas en el mismo grupo
- D_e** Dirección verdadera hacia la que se desplaza un sistema de ecos
- D_p** Dirección verdadera de la que proviene el fenómeno señalado
- D_s** Dirección verdadera del desplazamiento resultante del buque durante las tres horas que preceden a la hora de observación
- D₁** Dirección verdadera del punto de posición desde la estación

Cifra
de clave

- | | |
|---|---|
| 0 | Calma (para D, D _K), o estacionario (para D _s), o en la estación (para D _a , D ₁), o estacionario o sin nubes (para D _H , D _L , D _M) |
| 1 | NE |
| 2 | E |
| 3 | SE |
| 4 | S |
| 5 | SW |
| 6 | W |
| 7 | NW |
| 8 | N |
| 9 | Todas las direcciones (para D _a , D ₁), u olas confusas (para D _K), o variables (para D _(viento)), o desconocida (para D _s), o desconocida o nubes invisibles (para D _H , D _L , D _M) |
| / | Informe de observación procedente de una estación terrestre costera o desplazamiento del buque no cifrado (para D _s únicamente — véase la Regla 12.3.1.2 b)) |

0561

C₀ Nubes orográficas

Cifra
de clave

- | | |
|---|---|
| 1 | Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, en formación |
| 2 | Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, sin cambios |
| 3 | Nubes orográficas aisladas, pileus, incus, disipándose |
| 4 | Bancos irregulares de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., en formación |
| 5 | Bancos irregulares de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., sin cambios |
| 6 | Bancos irregulares de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., disipándose |
| 7 | Capa compacta de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., en formación |
| 8 | Capa compacta de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., sin cambios |
| 9 | Capa compacta de nubes orográficas, cortina de foehn, etc., disipándose |

3) Para el caso de información complementaria de estado de mar y fuerza máxima del viento (**920SF_x** y **921SF_x**)

S - Estado del mar. (Tabla de cifrado 3700)

3700		
S <i>Estado del mar</i>		
S' <i>Estado de la superficie del agua en una zona de amerizaje</i>		
Cifra de clave	Términos descriptivos	Altura* en metros
0	Calma (como un espejo)	0
1	Calma (con rizos)	0 – 0,1
2	Ondulada (pequeñas olas)	0,1 – 0,5
3	Ligeramente agitado	0,5 – 1,25
4	Moderado	1,25– 2,5
5	Gruesa	2,5 – 4
6	Muy gruesa	4 – 6
7	Alta	6 – 9
8	Muy alta	9 – 14
9	Enorme	Más de 14
Notas:		
1) * Estos valores se refieren a olas producidas por el viento formadas en alta mar. Si bien se dará prioridad a los términos descriptivos, los valores relativos a las alturas podrán utilizarse como guía por el observador cuando transmite el estado total de agitación del mar, resultante de diversos factores tales como el viento, el mar de fondo, las corrientes, el ángulo entre las olas del mar de fondo y el viento, etc.		
2) Para cifrar una altura que corresponda a dos cifras de la clave, se tomará la cifra de clave más baja. Por ejemplo: una altura de 4 metros se cifrará 5.		

F_x - Fuerza máxima del viento en el período abarcado por **W₁W₂**, en la escala Beaufort (Siendo una sola cifra, se hará: 0 = 10 Beaufort; 1 = 11 Beaufort; 2 = 12 Beaufort, etc en el **921**).

ESCALA BEAUFORT DE VIENTO

NÚMERO BEAUFORT	TÉRMINO DESCRIPTIVO	VELOCIDAD DEL VIENTO EQUIVALENTE A UNA ALTURA TIPO DE 10 METROS SOBRE UN TERRENO PLANO Y DESCUBIERTO				CARACTERÍSTICAS	Altura* probable de las olas en metros	Altura* probable de las olas en pies
		Velocidad media en nudos	m s ⁻¹	km h ⁻¹	m.p.h.			
0	Calma	< 1	0-0,2	< 1	< 1	Calma; el humo sube verticalmente	—	—
1	Ventolina	1-3	0,3-1,5	1-5	1-3	La dirección del viento se define por el humo que se eleva y no por las veletas	Las barcas de pesca dejan una ligera estela tras de sí	0,1 (0,1) 1/4 (1/4)
2	Flojito (brisa muy débil)	4-6	1,6-3,3	6-11	4-7	El viento se siente en la cara; se mueven las hojas de los árboles; se mueven las veletas comunes	El viento hincha el velamen de las barcas que navegan a una velocidad de 1 a 2 nudos	0,2 (0,3) 1/2 (1)
3	Flojo (brisa débil)	7-10	3,4-5,4	12-19	8-12	Las hojas y las ramas de los árboles se agitan constantemente; las banderas se extienden al viento	Las barcas empiezan a dar de banda y navegan a una velocidad de 3 a 4 nudos	0,6 (1) 2 (3)
4	Bonancible (brisa moderada)	11-16	5,5-7,9	20-28	13-18	Se levanta polvo y vuelan papeles pequeños; se mueven las ramas pequeñas de los árboles	Brisa moderada eficaz; las barcas van cargadas con todo su velamen y dan francamente de banda	1 (1,5) 3 1/2 (5)
5	Fresquito (brisa fresca)	17-21	8,0-10,7	29-38	19-24	Se balancean los árboles pequeños; se forman en los estanques pequeñas olas	Las barcas disminuyen el velamen	2 (2,5) 6 (8 1/2)
6	Fresco (brisa fuerte)	22-27	10,8-13,8	39-49		Se mueven las ramas grandes de los árboles; silban los hilos del telégrafo; dificultad para mantener abierto el paraguas	Las barcas llevan dos rizos en la mayor; la pesca exige ciertas precauciones	3 (4) 9 1/2 (13)
7	Frescachón (viento fuerte)	28-33	13,9-17,1	50-61	32-38	Todos los árboles se mueven; dificultad para andar contra el viento	Las barcas quedan fondeadas en puerto; las que se hallan en alta mar buscan abrigo para fondear	4 (5,5) 13 1/2 (19)
8	Temporal	34-40	17,2-20,7	62-74	39-46	Se rompen las ramas pequeñas de los árboles; generalmente no se puede andar contra el viento	Todas las barcas se dirigen a puerto, si éste se halla próximo	5,5 (7,5) 18 (25)
9	Temporal fuerte	41-47	20,8-24,4	75-88	47-54	Se producen ligeros desperfectos en los edificios (caen chimeneas y vuelan tejas)	—	7 (10) 23 (32)
10	Temporal duro	48-55	24,5-28,4	89-102	55-63	Se observa rara vez en tierra; arranca árboles y ocasiona daños de consideración en los edificios	—	9 (12,5) 29 (41)
11	Temporal muy duro (borrasca)	56-63	28,5-32,6	103-117	64-72	Se observa muy rara vez en tierra; ocasiona destrozos por doquier	—	11,5 (16) 37 (52)
12	Temporal huracanado (huracán)	64 o más	32,7 o más	118 o más	73 o más	—	—	14 (—) 45 (—)

* Esta tabla tiene por objeto servir de guía para indicar a grandes rasgos las condiciones que puede esperarse en mar abierto, lejos de las costas. Nunca debe ser utilizada en sentido inverso, es decir, para registrar o notificar el estado del mar. En aguas circundadas por zonas terrestres o cerca de la costa, con vientos que soplen hacia la costa, la altura de las olas será menor y su inclinación mayor que lo indicado en la tabla. Las cifras entre paréntesis indican la altura máxima probable de la olas.

D) Sección 5

Grupos que han de elaborarse a nivel nacional.

La utilización de esta sección, la forma simbólica de los grupos y las especificaciones

De las letras simbólicas se determinarán por decisión nacional.

Se dará preferencia a los grupos simbólicos de cinco cifras identificados por cifras de indicadores numéricos.

En Uruguay se está utilizando en este momento:

Grupo 1: Temperatura de bulbo húmedo en grados centígrados y décimas.

Grupo 2: Temperatura del termómetro adjunto en grados centígrados y décimas.

Grupo 3: Lectura del barómetro en hPa

Grupo 4 : Precipitación parcial en milímetros.